國家地震工程研究中心
NATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON EARTHQUAKE ENGINEERING

臺灣強震測站場址資料庫

郭俊翔　林哲民　章順強　溫國樑　謝宏瀕

報告編號：NCREE-17-004

中 華 民 國 106 年 8 月

NCREE-17-004

臺灣強震測站場址資料庫

Site Database for Taiwan Strong Motion Stations

*郭俊翔　**林哲民　***章順強　****溫國樑　*****謝宏灝

Chun-Hsiang Kuo　Che-Min Lin　Shuen-Chiang Chang　Kuo-Liang Wen
Hung-Hao Hsieh

*　國家地震工程研究中心研究員
**　國家地震工程研究中心副研究員
***　國立中央大學地球科學系博士
****　國立中央大學地球科學系教授、國家地震工程研究中心強地動組組長
*****國家地震工程研究中心助理研究員

中華民國一百零六年八月
August 2017

摘要

臺灣過去曾發生過多次災害性地震，因此國內重要建設都必須根據嚴謹的地震危害度評估的結果來加以設計。國震中心自 2015 年開始執行「臺灣地震危害高階模型建置」計畫，因應此計畫的需求，必須發展能夠反應臺灣強地動特性的先進經驗式地動模型，本研究則負責建置所需的強震測站場址資料庫。臺灣的強震測站為中央氣象局自 1991 年在臺灣強地動觀測計畫之下，開始陸續建置的全臺強震觀測網。此觀測網為全球密度最高的全國性強震觀測網，因此所記錄到的高品質強震資料相當適合用來分析強地動特性。本研究收集全臺 816 個自由場強震測站的相關場址參數研究成果，包括 Vs30、Z1.0 和 κ_0，它們分別代表近地表 30 公尺地層的剪力波速、地表至剪力波速 1.0 公里/秒以上地層之深度、震波高頻衰減因子等，經不確定性分析以了解各模型或結果的準確性，然後給予各測站最精確的建議場址參數。經由與 NGA-West2 的場址資料庫結果比較，我們發現本研究最後所採用的 Vs30 模型之不確定性明顯較加州和日本所用的模型低，且本研究另外提供的 Z1.0 和 κ_0 也是 NGA-West2 場址資料庫中準確性較低或缺乏的參數。此完整的場址資料庫除供國內地震危害度評估使用外，也可提供詳細的場址參數給強地動預估、模擬和場址效應等相關研究使用。

關鍵詞：場址資料庫、剪力波速、深度、高頻衰減

ABSTRACT

Many disastrous earthquakes occurred in Taiwan, so important infrastructures in Taiwan have to be designed according to results of seismic hazard analysis. NCREE start to carried out a project of “Reevaluation of Probablilistic Seismic Hazard of Nuclear Facilities in Taiwan Using SSHAC Level 3 Methodology” since 2015. For the requirement of this project, advanced empirical ground motion models to fit characteristics of strong motions in Taiwan have to be evaluated and thus this study is in charge of the site database for free-field TSMIP stations. The strong motion stations in Taiwan were installed by the CWB under the project of Taiwan Strong Motion Instrumentation Program (TSMIP) since 1991. TSMIP has a highest density of all national strong motion network in the world and so that the high-quality strong motion records are appropriate for analysis of strong motion characteristics. This study analyzed the models and results about seismic site parameters such as Vs30, Z1.0, and κ_0, they are are mean S-wave velocity of top 30 meters, depth to the horizons of Vs $\geqq$ 1 km/s, and high-frequency spectral attenuation factor, respectively. Uncertainties of models and results were analyzed and then site parameters with lowest uncertainty for each station were suggested by this study. After the comparison with NGA-West2 site database, we concluded that our Vs30 have higher accuracy than the results in California and Japan. In addition, we also provided the Z1.0 andκ_0 for each station, which are of lower accuracy or not available in NGA-West2 site database. The comprehensive site database is used for the seismic hazard analysis in SSHAC at present, and can be used for studies of strong motion prediction, strong motion simulation, site effect evaluation, etc.

Keywords: site database, S-wave velocity, basin depth, high-frequency attenuation

目錄

摘要 I

Abstract..... II

目錄 III

第一章 緒論 1

1.1 研究動機與目的 1

1.2 臺灣地體構造、地質背景與地震活動度簡述 2

1.3 研究內容 4

第二章 臺灣場址分類演進 7

2.1 臺灣場址分類準則 7

2.2 臺灣 Vs30 分布特性 8

2.3 量測與估算之 Vs30 10

2.3.1 測量式 Vs30 10

2.3.2 估算式 Vs30 12

第三章 臺灣強震測站場址資料庫 28

3.1 近地表 30 公尺平均剪力波速（Vs30） 28

3.2 地表至 Vs ≧ 1 公里/秒地層之深度（Z1.0） 32

3.3 震波高頻衰減參數（κ_0） 34

第四章 結果分析與討論 61

4.1 臺灣強震站場址參數特性 61

4.2 與國外相關結果之比較 62
第五章 結論與展望 73
參考文獻 75

第一章　緒論

1.1 研究動機及目的

國家地震工程研究中心（以下簡稱國震中心）和交通部中央氣象局（以下簡稱氣象局）自 2000 年起，共同執行多年期之自由場強震測站鑽探計畫，欲瞭解臺灣現有自由場強震站之淺層地質與波速特性，此調查計畫至 2012 年為止共調查 483 個測站，其中進行完整調查（包括鑽孔及波速量測）之測站有 451 個，其餘 32 站因故僅有地表調查。這些測站的相關調查資料以及 Vs30（近地表 30 公尺內地層之平均剪力波速）數值已由國震中心彙整為「強震測站工程地質資料庫」（Engineering Geological Database for TSMIP），簡稱 EGDT（郭俊翔等人，2011 年；Kuo et al., 2011；Kuo et al., 2012），近年來廣為國內外相關研究參考使用（e.g. Sokolov et al., 2010; Sokolov et al., 2012; D'Amico et al., 2012; Chen et al., 2015; Liu and Tsai 2015; Liao et al., 2016; Kuo et al., 2016）。

自 2015 年起，國震中心執行「臺灣地震危害高階模型建置」計畫（Reevaluation of Probablilistic Seismic Hazard of Nuclear Facilities in Taiwan Using SSHAC Level 3 Methodology，以下簡稱 SSHAC），必須使用先進且可靠的強地動預估模型來進行地震危害度分析，因此必須建置先進強地動預估式（Ground Motion Prediction Equation，GMPE）及其所使用的強震資料庫，其中也包括了場址資料庫。而國震中心原本所建置的「強震測站工程地質資料庫」無法滿足此計畫的需求，原因大致如下：1、具有 Vs30 之測站數量不足；2、先進 GMPE 除波速參數外還需要深度參數；3、評估區域差異性和後續地盤反應分析另需測站高頻衰減參數；4、危害度分析需考量不確定性，場址參數也應評估其不確定性。因此，本研究團隊以既有的鑽探實測 Vs30 為基礎，評估各種估算 Vs30 模型的準確性，對沒有實測 Vs30 的各測站都給予適當的 Vs30 建議值；另根據最新淺層速度構造之研究成果（Kuo et al., 2016; Lin et al., 2009, 2014, 2016）可得到深度參數 Z1.0（地表至剪力波速 1 公里/秒以上地層之深度）；也使用實際地震資料進行估算震波高頻衰減參數（Kappa，κ_0）。因此，本研究團隊所建置的場址資料庫（目

前最新版本為第七版）將能提供臺灣所有強震測站的 Vs30、Z1.0 和 κ_0 等三種主要場址參數，可協助建置先進 GMPE、評估和修正區域差異特性等。

1.2 臺灣地體構造、地質背景與地震活動度簡述

臺灣島位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊碰撞交界處，地處於環太平洋地震帶上，其東北部處於琉球弧溝系統西南端，有蘭陽平原為此弧溝系統刺入張裂所形成之一說（Teng, 1996）。菲律賓海板塊於此處沿琉球海溝向北隱沒至歐亞大陸板塊之下；臺灣島南部則是歐亞大陸板塊沿馬尼拉海溝向東隱沒至菲律賓海板塊之下，形成呂宋弧溝系統。全球定位系統（Global Positioning System，GPS）在臺灣島東南部海岸所測得之板塊相對運動速率可達每年 8 公分以上，由於板塊間的聚合、碰撞、擠壓與變形等作用造成地震活動頻繁而地質條件極度多變複雜。板塊間的碰撞也造就了臺灣島上超過 3000 公尺的山峰共有 268 座，最高的為玉山主峰，海拔達到 3,952 公尺（臺灣山峰列表：維基百科），東部海階則以每年 0.5 至 0.7 公分的速率持續抬升中（Liew et al., 1993）。另外，由於地理位置、地形和氣候的影響，臺灣島上的侵蝕速率更是於全球名列前茅（Koppes and Montgomery, 2009）。以上種種原因就是造成在這個面積僅三萬六千平方公里的島上，而其地質、地形和地震活動特性竟會如此複雜多變的原因。

臺灣具有地槽和島弧雙重地質背景，是以先第三紀變質雜岩系為基盤的第三紀地槽沈積。由於板塊相對運動方向的緣故，使得臺灣島的主要構造線，包括地層走向、斷層線和褶皺等，都和本島的基本弧形構造相一致。臺灣大致可分為三個主要地質區（何春蓀，1997）：1.中央山脈地質區、2.西部麓山地質區、3.海岸山脈地質區。中央山脈是構成臺灣島的主要山嶺，它包括所有亞變質的第三紀地層和先第三紀的變雜岩系，此地區又可分為兩個地質亞區，即東地質亞區和西地質亞區，西地質亞區主要由第三紀的亞變質岩層所組成，分布在中央山脈西翼、脊樑山脈和南部；東地質亞區由先第三紀的變質雜岩系組成，主要位於中央山脈的東翼。西部麓山帶地質區主要由新第三紀碎屑岩層組成，包含一小部分漸新世地層，主要的岩石是砂岩和頁岩的互層，局部夾有石灰岩和凝灰岩的薄層或是凸鏡體，在

地質上本區也包括西部濱海平原和澎湖群島兩個地質區。海岸山脈地質區位於臺灣東部，主要由新第三紀地層所組成，但沈積物的地質環境與岩性和西部麓山區則大不相同，本區內以火山岩、含火山物質的沈積岩、濁流作用造成的碎屑沈積岩和混雜無層理的混同層為其代表，與中央山脈之間則以台東縱谷為分界，這是一個構造上的重要單位，可獨立另列為東部縱谷地質亞區。陳文山（2016）則根據近 20 年來近期的地質研究成果將臺灣島分為 6 個地質區，由東向西依序為海岸山脈、脊樑山脈、雪山山脈、西部麓山帶、海岸平原以及北部張裂帶等（圖 1.1），而這些地質區主要根據構造斷層所劃分。脊樑山脈地質區主要由大南澳片岩帶和廬山板岩帶所組成，大南澳片岩是臺灣最古老的地質構造單元，主要由綠色片岩相以上的變質岩所構成。

複雜而活躍的板塊活動在臺灣島上也造就了許多活動斷層，經濟部中央地質調查所（以下簡稱地調所）定義距今一萬年間（即全新世）有活動證據的斷層為第一類活動斷層，而距今一萬至十萬年間有活動證據的斷層為第二類活動斷層（即更新世晚期至全新世），根據地調所公布的最新活動斷層圖（經濟部中央地質調查所，2012 年），全臺共有 33 條活動斷層，包括 20 條第一類活動斷層和 13 條第二類活動斷層。Shyu et al.（2016）根據所收集的資料與野外調查的結果，提出 38 個臺灣陸上的孕震構造，並提供其三維模型、長期滑移速率、再現週期等參數給臺灣地震模型（Taiwan Earthquake Model，TEM）進行地震危害度評估之用。

臺灣的地震活動頻繁，每年約可觀測到 2 萬個以上的地震，雖然絕大多數為小規模無感地震，但規模 6 以上的地震年發生率可達 3 個。Wu et al.（2008）依地震分布與成因將臺灣地區粗分為西部地震帶、西南地震帶、東北地震帶和東南地震帶等 4 個地震分區。除了世界知名的集集地震之外，在上個世紀臺灣發生了 10 個導致重大災害的地震（鄭世楠等人，1999）。這 11 個重大災害地震中有 9 個都發生在臺灣本島陸上，其中有 7 個則是發生在西部平原或麓山帶，這些災害型地震多是與上述活動斷層有關，例如 1906 年的梅山地震（芮式規模，M_L 7.1）是梅山斷層錯動引起、1935 年的新竹—台中裂震（M_L 7.1）是由獅潭斷層和屯子腳斷層錯動引起、1999 年

的集集地震（M_L 7.3）則是車籠埔斷層錯動引起。近年來幾個芮式規模 6 以上的陸上地震，如 2010 年甲仙地震、2013 年南投地震、2013 年瑞穗地震和 2016 年美濃地震等也都造成一定程度的災情，但這些地震的共通點是皆未在地表觀測到斷層破裂的現象，像這種盲斷層錯動所引發的地震雖然其規模可能稍小，但仍可能造成相當嚴重的傷亡和損失（2016 年美濃地震造成 117 人死亡即為一例），且因為沒有斷層出露至地表，難以提前防範，此類盲斷層也是現階段臺灣地震危害度評估的一大挑戰。

臺灣東北部外海為琉球島弧隱沒系統，菲律賓海板塊在此向北隱沒至歐亞大陸板塊之下，此隱沒系統向西延伸進入臺灣島北部，1909 年臺北地震（M_L 7.3）深度達 80 公里，即被認為可能是此隱沒系統所引起的地震；臺灣南部則是呂宋島弧隱沒系統，歐亞大陸板塊向東隱沒至菲律賓海板塊之下，2006 年恆春外海規模 7 的雙主震即和此隱沒系統有關。

1.3 研究內容

本研究彙整有關臺灣強震站場址參數的相關研究成果，經評估後，依序選用準確度最高的結果，並對測站給予場址參數之建議值。本研究彙整的場址參數包括 Vs30、Z1.0 和 κ_0，此完整的場址資料庫除供國內地震危害度評估使用外，也可提供詳細的場址參數給強地動預估、模擬和場址效應等相關研究使用。本報告各章節之內容概述如下：

第一章為緒論，介紹本研究之動機、目的和各章節內容，並簡介臺灣地體構造、地質背景與地震活動特性。

第二章為臺灣場址分類的演進，隨著資料的增加與相關研究的發展，場址分類的方式越來越詳細，但其複雜性也大幅提高，目前場址參數之主流為使用 Vs30，也開始納入深度參數（如 Z1.0）作為輔助。

第三章介紹本研究所建立的臺灣強震測站場址資料庫所包括的參數來源、資料取得方式及其不確定性，藉由分析的結果我們也對全臺的場址特性有更全面與深入的了解。

第四章敘述本研究之分析成果和國外相關研究的結果，並比較國內外方法的準確性。

第五章為結論與展望，總結本研究所用的場址模型，並分析國內外場址資料庫的優缺點及需要改進之處。

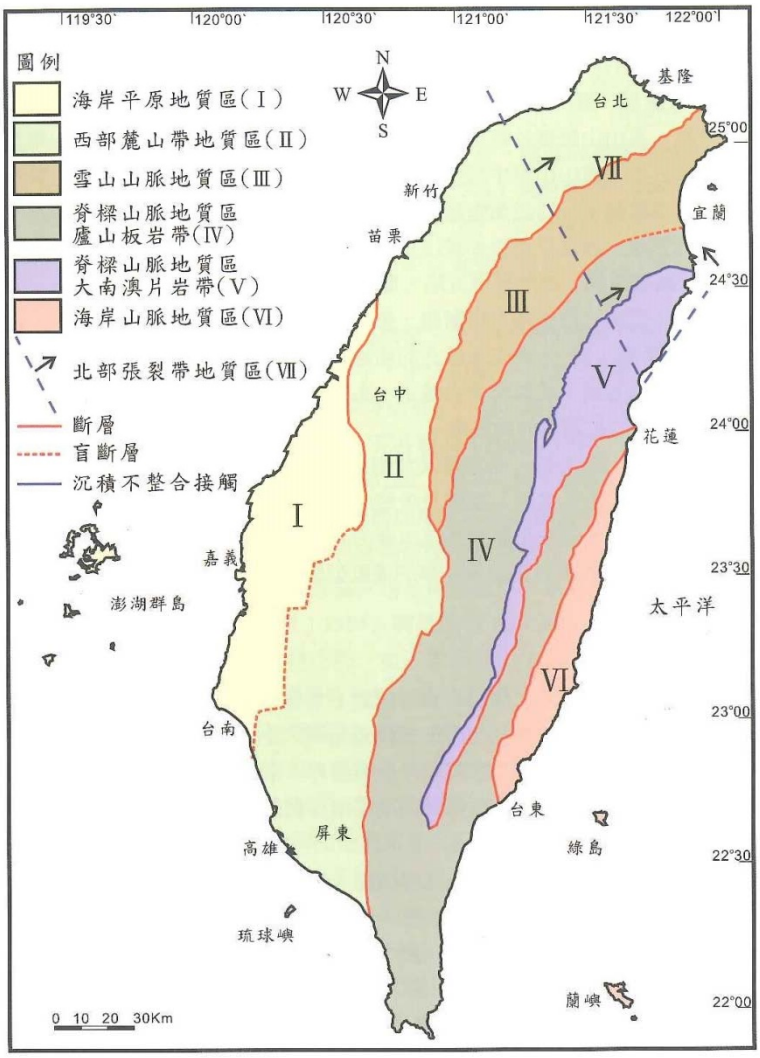


圖 1.1 臺灣島之地質分區（使用陳文山（2016）之圖 1-1）。

第二章　臺灣場址分類演進

臺灣強震測站的場址條件區分方式，在早期以考慮地表地質、地質鑽探或是輔以地震資料頻譜分析結果後再加以分類（郭鎧紋，1992，1993，1994；Lee et al., 2001；Phung et al., 2006），分類方法根據時代演進，地盤分類的方式在不同國家也有相當大的不同；之後則改以 Vs30 作為分類標準（Chiou et al., 2008; Wald and Allen, 2007; Lee and Tsai, 2008; Allen and Wald, 2009; Kuo et al., 2011; 2012; Liu and Tsai, 2015）。

2.1 臺灣場址分類

在使用強震資料進行強地動分析、地震動衰減率研究、地震危害度分析和強地動數值模擬時，測站本身場址條件的差異對地震動的影響甚距（Milne, 1898），因此也必須一併考量。場址調查與分類多針對強震站所在位置進行，臺灣頻繁的地震活動對人民生活、都市發展、公共建設等都有重大影響，因此氣象局自西元 1991 年開始執行臺灣強地動觀測計畫（Taiwan Strong Motion Instrumentation Program，TSMIP），以發展地震觀測、速報、預測、防災等科技（地震中心 20 週年專刊，2009；Liu et al., 1999）。

早期多以分析地表地質的方式進行測站場址分類，郭鎧紋（1992；1993；1994）參考地表地質以及地質鑽探結果，將氣象局設置於臺北、桃園、新竹、苗栗、嘉義和台南等地共 87 個自由場強震站（Free-filed Strong Motion Stations）分為 S_1（堅硬岩盤）、S_2（岩盤與堅實土層）、S_3（中等堅實土層）、S_4（鬆軟土層）等四類（圖 2.1)。Lee et al.（2001）首先對全臺強震測站進行全面性場址分類，他們分析地表地質、地形、地震反應譜比等資料，並參考 Borchert (1994)與美國國家地震減災計畫（National Earthquake Hazards Reduciton Program，NEHRP）(BSSC, 1998)的分類準則，將全臺 708 個自由場強震測站分為 B、C、D、E 等四類（圖 2.2）。Phung et al. (2006)使用 5% 阻尼比的水平加速度反應譜，並對其 PGA 正規化，以反應該測站的場址條件，並與郭鎧紋（1992；1993；1994）的研究成果建立相關性，然後以此方式對 420 個記錄到集集地震的強震站進行場址分類，將測站分為岩盤

（rock）與土層（soil）等兩種測站（圖 2.3）。

上述為臺灣早期的強震站場址分類研究，主要以地表地質為分類依據，輔以地震頻譜或地形等分析結果對強震站分類，此方法在早期雖廣為使用且有不錯之效果，但其缺乏量化與連續性的概念，在 Vs30 開始被使用後，逐漸轉變為代理參數（proxy）的角色。

2.2 臺灣 Vs30 分布特性

Wald and Allen (2007)和 Allen and Wald (2009)（以下簡稱 AW09）提出以地形的斜率作為 Vs30 的代理參數然後推估 Vs30 之技術，他們從 30 弧秒（arcsec）的數值高程模型（Degital Elevation Model，DEM）中計算各測站的地形斜率，並將全球構造分為主動與被動板塊兩大類，建立 2 套斜率與 Vs30 的關係式，然後將全球各主要地區的 Vs30 分布情況製作為免費資料庫提供公開下載（Global Vs30 Map Server）。Chiou and Youngs (2008)（以下簡稱 CY08）參考 EGDT 中的 165 個測站資料（2000 年到 2004 年），並將強震站先依照 Geomatrix 第三字母（Geomatrix's 3rd letter，以下簡稱 GMX）分類法加以分類（如表 2.1），另外分析 Vs30 與測站高程之關係，該研究使用 GMX 和高程為代理參數，估算其他 270 個測站的 Vs30，對於已有波速測量的測站，則直接使用測量結果所計算的 Vs30，這個研究成果是用來提供美國新一代地震動衰減律（Next Generation of Attenuation，NGA）計畫場址資料庫中臺灣測站的 Vs30（圖 2.5）。Lee and Tsai (2008)（以下簡稱 LT08）則使用 EGDT 在 2000 年至 2005 年之間 257 個測站的鑽探資料，與地質調查所 Geo2005 資料庫中共 4,885 個鑽孔的 N 值（標準貫入試驗的敲打次數）資料，除了對 TSMIP 自由場強震站重分類之外，同時採用地質內插法的技術推算臺灣全島的 Vs30 數值分布狀況（圖 2.6）。Kuo et al. (2011)採用 EGDT 資料，分析臺北及宜蘭地區的近地表剪力波速特性。Kuo et al. (2012)使用至 2010 年的 EGDT 資料，包括全臺 439 個測站的波速量測資料進行分析，提出最適合臺灣近地表波速特性的外插法為 BCV（Bottom Constant Velocity）法，這是因為根據分析結果，臺灣淺層波速隨深度增加的梯度較低，並以此推估其中 54 個波速剖面深度不足 30 公尺測站的 Vs30（圖 2.7）。Liu and

Tsai (2015)（以下簡稱 LT15）計算 GMPE 和實測資料的事件內殘差（intra-event residual），並假設此殘差是由於 Vs30 的差異而來的，從而估計沒有波速測量的測站之 Vs30（圖 2.8），但本研究對該假設持不同看法，後續將加以討論。

前段中所介紹的數個近年研究，皆已改變成以測量或估算的 Vs30 數值為場址條件判斷的主要依據，且一律採用 NEHRP 的分類準則(BSSC，2001)，其場址分類標準可參照表 2.2，依照不同範圍的 Vs30 可將場址由硬到軟分為 A、B、C、D、E 等五類。使用 Vs30 代替地表或鑽探地質作為場址參數的好處主要有：1、剪力波速為一可量測的客觀數值，可避免主觀與不明確敘述等因素（例如軟硬和風化程度等，可能僅有程度描述，且其判斷標準容易因人而異）的影響；2、Vs30 代表一共同深度（30 公尺即為 100 英呎）的平均剪力波速，其基準完全相同；3、Vs30 為一連續數字，相當適合用於科學計算。

綜觀過去 30 年來的相關研究進展，早期的研究由於參考美國的分類方式並以地表地質為主要判斷分類的方式，雖然對於相對 Vs30 的判斷無誤（山區波速高而平原區波速低），但卻低估了平原地區的波速，卻也高估了山區的波速，如 Lee et al. (2001)認為西部平原為 E 類場址，整個脊樑山脈和雪山山脈皆為 B 類場址（圖 2.2）；但經 Kuo et al. (2012)的波速實測結果證實，西部平原仍多為 D 類場址，而山脈區雖然調查場址相對較少，但 C 類場址之比例卻相當高（圖 2.7）。Kuo et al. (2012)使用鑽探實測波速剖面計算 Vs30 並將 439 個測站根據 NEHRP 分類準則分為 1 個 A 類測站、29 個 B 類測站、200 個 C 類測站、193 個 D 類測站及 16 個 E 類測站，調查測站及其場址分類的分布狀況如圖 2.5 所示，以場址種類來看，較軟的 D 類和 E 類場址主要位於臺北盆地、宜蘭平原、西部海岸平原、屏東平原等區域，因這些區域上覆鬆軟沖積土層；C 類場址主要分布於西部麓山帶、台中盆地、桃竹苗、臺北盆地外圍、宜蘭平原外圍、東部縱谷等處，桃竹苗和台中盆地主要為卵礫石層，而東部縱谷主要也是土層夾帶大量卵礫石，因此波速較高；B 類場址在臺灣比例甚低，主要分布於北部的雪山山脈地質區與南部的恆春半島，其餘則零星分布於麓山帶和海岸山脈；最堅硬的 A 類測站目前僅

有 1 個，位於海岸山脈中段。

臺灣現行的建築物耐震設計規範及解說部分規定修正規定（2011）所使用的地盤分類標準（表 2.3）與 NEHRP 標準相較之下則大為不同。臺灣現行的標準僅將地盤分為堅實地盤（第一類）、一般地盤（第二類）和軟弱地盤（第三類）三類，且 Vs30 在 270 m/s 以上即為堅實地盤。此種分類標準有其歷史因素，本研究報告不予深入討論，但可知此場址分類方式過於簡單，實不適合目前臺灣的 Vs30 分布所使用，因此本研究後續之場址分類仍是根據 NEHRP 之 Vs30 標準。

2.3 測量與估算之 Vs30

本章前述之諸多臺灣場址條件相關研究所使用的 Vs30 數值，依其取得方式可分為兩大類：測量值（observation）和估計值（estimation），以下概述取得這兩種資料的常見方法。

2.3.1 測量式 Vs30

以臺灣來說，已有許多強震站進行了詳盡的地質調查，主要包括地質鑽探和波速井測。臺灣測站波速井測的方法是使用懸浮式井測系統（Suspension PS-logging System）進行測量（郭俊翔等人，2011），此設備為日本 OYO 公司所生產，其特色為震源與受波器組裝在同一探棒中，可同時測量 P 波和 S 波速度，且其距離為固定，測量過程中不會因為深度增加而使震源和受波器的距離增加而連帶降低訊號雜訊比，此系統也因此得以進行高取樣率的連續量測，且維持最佳的資料品質。以 EGDT 的案例來說，多數測站皆是 0.5 公尺測量 1 次，實測記錄如圖 2.9 所示(取自郭俊翔等人，2011)，震源可產生垂直向的 P 波以及兩個相互垂直的水平向 S 波，由接收器所接收。接收器之距離固定為 1 公尺，由時間差 t_{p1}-t_{p2} 及 t_{s1}-t_{s2} 即可計算出該對應深度之 P 波與 S 波速度。Vs30 則可由式（2.1）求得：

$$V_S30 = \int_0^{30} \frac{dz}{dz/Vs(z)} \qquad (2.1)$$

其中 z 為深度，而分母即為不同深度區間的平均波速。以中央大學測站（TCU083）之測量結果為例，圖 2.10 中的藍色和紅色曲線分別為 S 波與 P 波速度剖面，可見地層波速隨深度而變化，且 S 波速度和 N 值具有高度相關性。而日本的 K-NET（Kyoshin network）則是使用下孔式波速量測（downhole logging）方法，此觀測網共超過 1000 個強震站已進行鑽探和波速測量(Aoi et al., 2004)，目前並已將強震記錄和場址剖面資料公開給相關研究人員下載使用，圖 2.11 為 Mikata 測站（FKI008）之場址調查結果。

然而，並非所有井測速度剖面之深度都大於 30 公尺，尤其是較早期的測量結果，當時 Vs30 的使用尚未成為共識時，往往速度剖面會小於 30 公尺，如日本 K-NET 即為一例，而臺灣 EGDT 中，較早期施測的波速剖面也有部份小於 30 公尺，此時適當的 Vs30 外插法可以被用來解決此問題。Boore (2004)針對加州的案例提出一統計外插法（STatiStical extrapolation, STS），該研究發現不同深度的平均剪力波速（Vsz）和 Vs30 在對數尺度下呈現線性關係，因此可事先算出 Vsz 和 Vs30 關係式的係數，即式(3.2)之 a 和 b，

$$\log Vs30 = a + b \times \log Vsz \qquad (3.2)$$

以作為其他深度未達 30 公尺的波速剖面外插 Vs30 之用；Kuo et al. (2011; 2012)研究臺灣的案例時發現，STS 外插法對臺灣資料之準確度低於 BCV 法，如式（3.3），

$$Vs30 = 30/(\frac{z}{Vsz} + \frac{30-z}{Vs(\mathrm{z})}) \qquad (3.3)$$

其中 Vs(z)為深度為 z 時的剪力波速，在此代表最深處的剪力波速值，而 Vsz 則為地表到深度 z 之間地層的平均剪力波速，此式中深度 z 小於 30 公尺。該研究指出因為臺灣淺層剪力波速隨深度增加的梯度小於加州，所以 BCV 法較適合臺灣使用；Boore et al. (2011)使用加州、日本、土耳其和歐洲的資

料進行分析，發現日本 KiK-net（Kiban Kyoshin network）的測站多位於山區，多座落於堅實地盤上，速度隨深度增加較快，因此必須使用更高次項的關係式才能獲得較準確結果，如式（3.4），

$$\log Vs30 = a + b\log Vsz + c(\log Vsz)^2 \qquad (3.4)$$

其中 a、b、c 為係數，此方法同 STS 法，可事先求得不同 Vsz 對應 Vs30 的係數，供其他測站使用。

除了侵入式（invasive）的井測外，非侵入式（non-invasive）地表波速量測也常用來探求場址波速剖面，常見的有 S 波折射震測和各種表面波方法如：表面波頻譜法（Spectral Analysis of Surface Waves，SASW）、多頻道表面波頻譜法（Multichannel Analysis of Surface Waves，MASW）、折射微地動法（Refraction Microtremor，ReMi）、微地動陣列法（Microtremor Array，MA）等。非侵入式方法相較於侵入式法的優點為施測與分析較快且成本較低，而缺點為準確度較低，且表面波方法必須經過頻率域逆推程序，因此增加資料分析的難度，施測與分析人員的能力與經驗對結果會造成不小的影響。

2.3.2 估算式 Vs30

如 2.2 節所述，近年來許多研究採用不同代理參數預估 Vs30，獲得不錯的成效，目前主要的代理參數有地表地質（geology）、地形斜率（slope）、地貌（Terrain）、地工分類（Geotechnical）或地質與地形斜率的混合模型等，NGA-West2 的場址資料庫（Ancheta et al., 2013; Seyhan et al., 2014）中即大量採用各種使用代理參數所預估的 Vs30。

此方法必須先以既有的 Vs30 量測資料與各種代理參數建立關係式，然後即可以其他位置的代理參數推估 Vs30。Wills and Clahan（2006）使用加州的資料，建立了 19 個地質分類和剪力波速的關係，此結果被使用在 NGA-West1 的資料庫中。Chiou et al. (2008)建立了 GMX 和 Vs30 的關係，且 CY08 另外分析臺灣測站資料，使用 GMX（屬於地工分類資料）與測站

高程為 2 個代理參數，共同建立和 Vs30 的混合關係式（hybrid correlation），此結果也收納在 NGA-West1 場址資料庫中。AW09 則是從 DEM 計算地形斜率作為代理參數，與各全球主要區域既有的 Vs30 量測資料建立關係式後應用在其他地區。Iwahashi and Pike（2007）和 Yong et al.（2012）分別分析日本和加州的 DEM 資料，將地貌（Terrain）依不同特徵（質地、凸起）分類，並建立各類地形與 Vs30 之關係，即可賦予其他地點的相同地形合理的 Vs30 估算值。

使用這些 proxy-Vs30 關係模型所估算的 Vs30 雖然誤差較實際測量值大，但它的優點在於所使用的代理參數在空間上的分布都是已經相當普遍且取得相當容易，如地質分類僅需查詢地質圖即可得知，近年來電子地圖發展迅速，有些場址僅需查詢電子地質圖即可得知該位置的地質種類；地形斜率的計算更為簡單，SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）在網路上公布的全球 DEM 模型已有 3 弧秒（arcsec，相當於 90 公尺），甚至達到 1 弧秒（相當於 30 公尺）的高解析度，因此估算 Vs30 的範圍、密度皆大幅提高，所需的時間、經費則大幅降低，唯估算的精確度仍需要再提高。

表 2.1 Geomatrix's 第三字母（3rd letter）場址分類標準

第三字母： 岩土試驗之地下特性	分類準則概述
A	Rock. Instrument on rock (Vs > 600 mps) or < 5m of soil over rock.
B	Shallow (stiff) soil. Instrument on/in soil profile up to 20m thick overlying rock.
C	Deep narrow soil. Instrument on/in soil profile at least 20m thick overlying rock, in a narrow canyon or valley no more than several km wide.
D	Deep broad soil. Instrument on/in soil profile at least 20m thick overlying rock, in a broad valley.
E	Soft deep soil. Instrument on/in deep soil profile with average Vs < 150 mps.

表 2.2 NEHRP 之場址分類標準

NEHRP 場址種類	地質簡述	Vs30 範圍(m/sec)
A	Hard rock	Vs30>1500
B	Firm to hard rock	1500≥Vs30>760
C	Dense soil and soft rock	760≥Vs30>360
D	Stiff soil	360≥Vs30≥180
E	Soft soil	180>Vs30

表 2.3 臺灣建築物耐震設計規範之地盤分類標準

地盤種類	Vs30 範圍(m/sec)
第一類地盤（堅實地盤）	Vs30≧270
第二類地盤（普通地盤）	180≦Vs30＜270
第三類地盤（軟弱地盤）	Vs30＜180

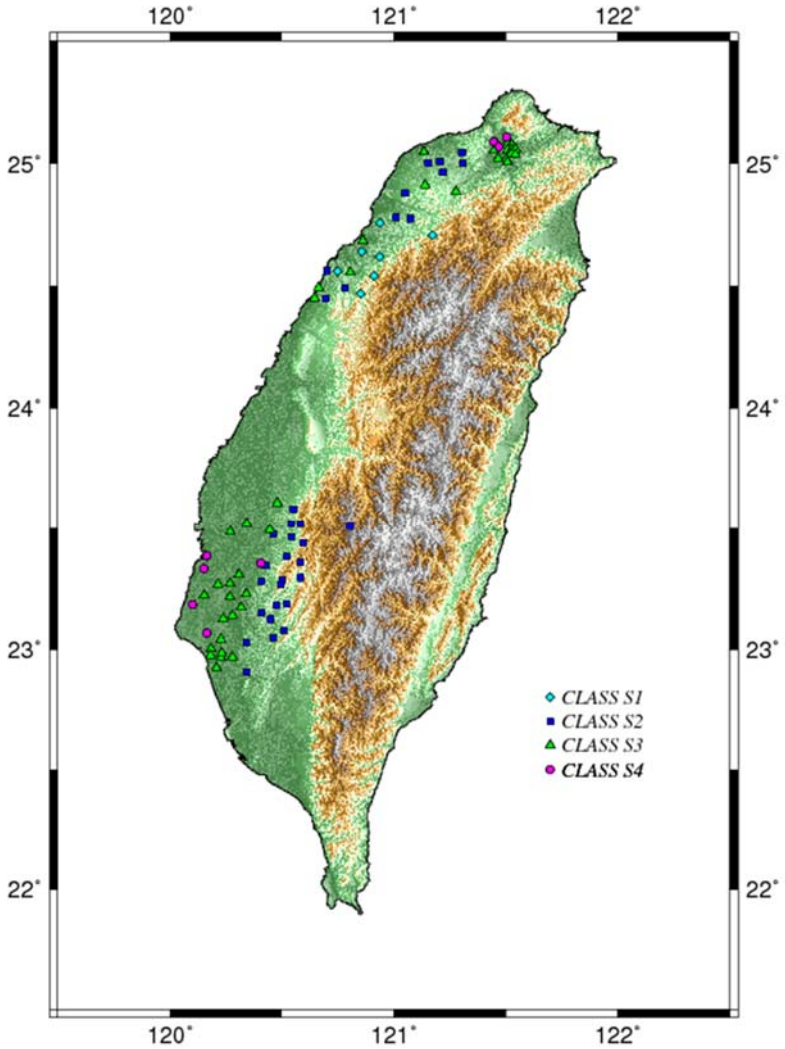


圖 2.1 郭鎧紋（1992，1993，1994）之場址分類結果。測站 S_1 到 S_4 由硬到軟，分別以不同顏色符號標示。

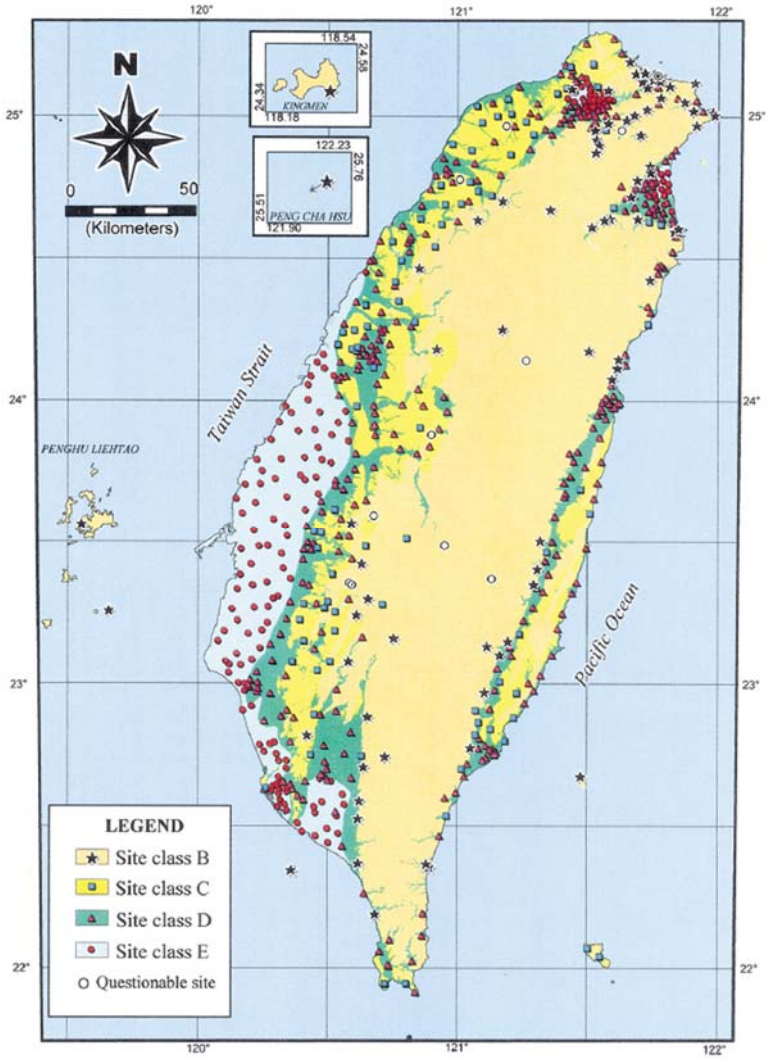


圖 2.2 Lee et al. (2001)之場址分類結果。不同場址測站分別以不同符號標示，而不同場址區域也以不同顏色區分。

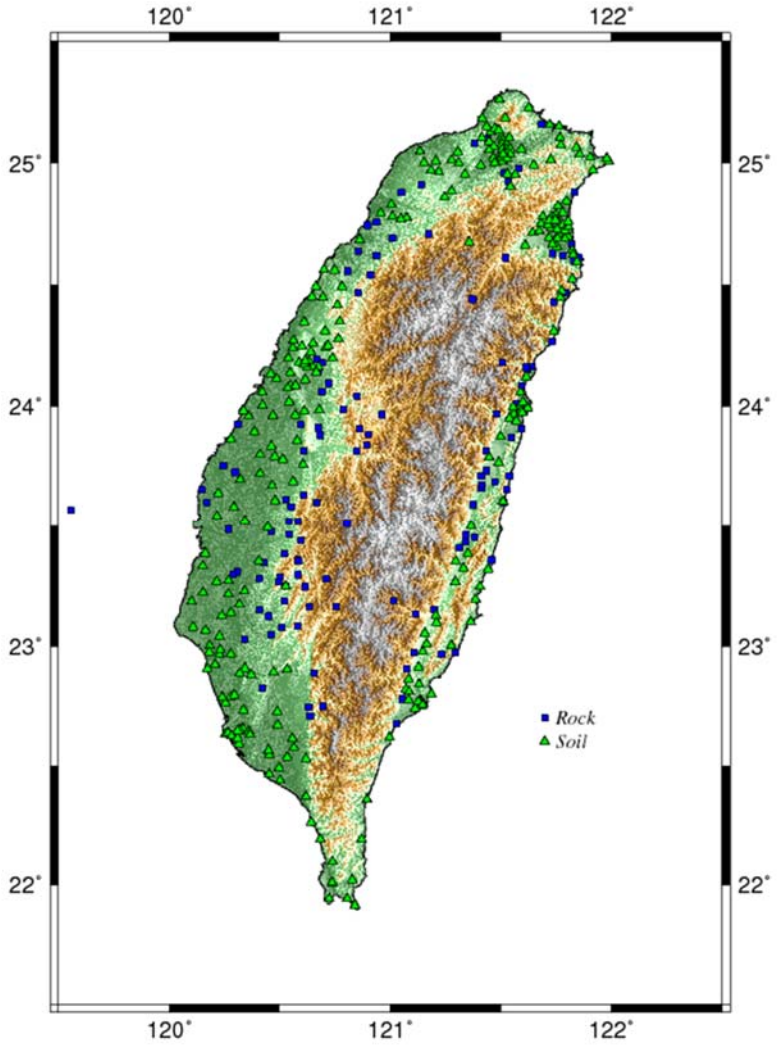


圖 2.3 Phung et al. (2006)之場址分類結果，藍色為岩盤（rock）站，綠色為土層（soil）站。

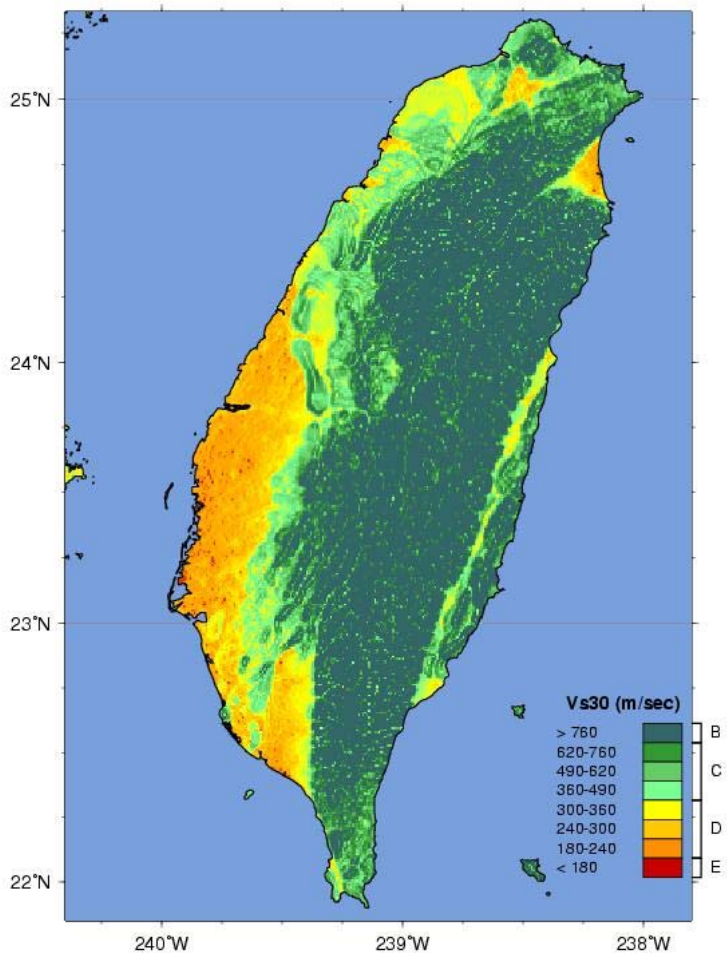


圖 2.4 以地形斜率估算的全臺 Vs30 分布圖（Allen and Wald，2007）。

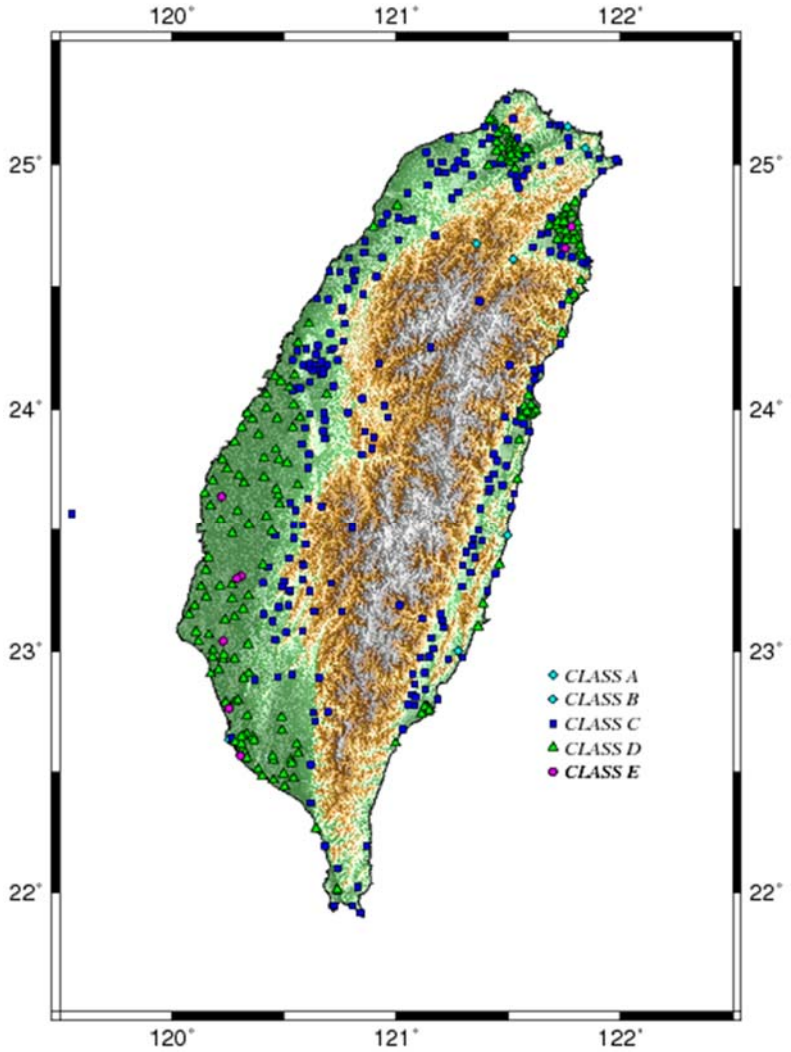


圖 2.5 Chiou and Youngs (2008)所採用的場址分類結果。

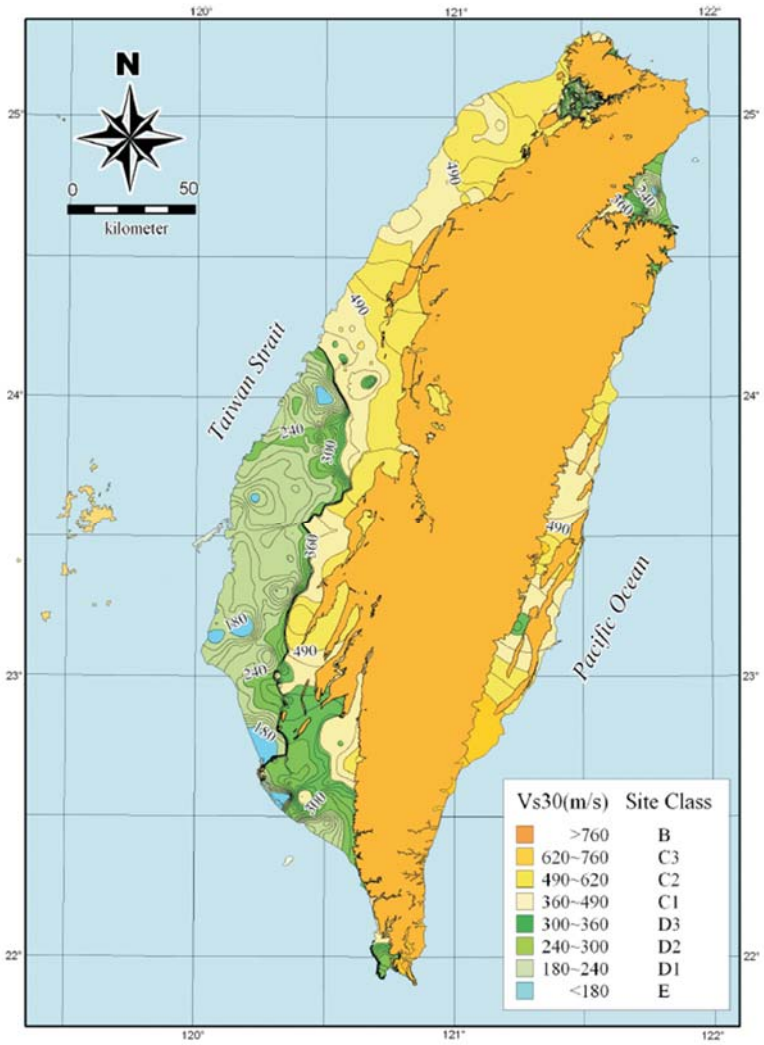


圖 2.6 Lee and Tsai (2008)的場址分類結果。

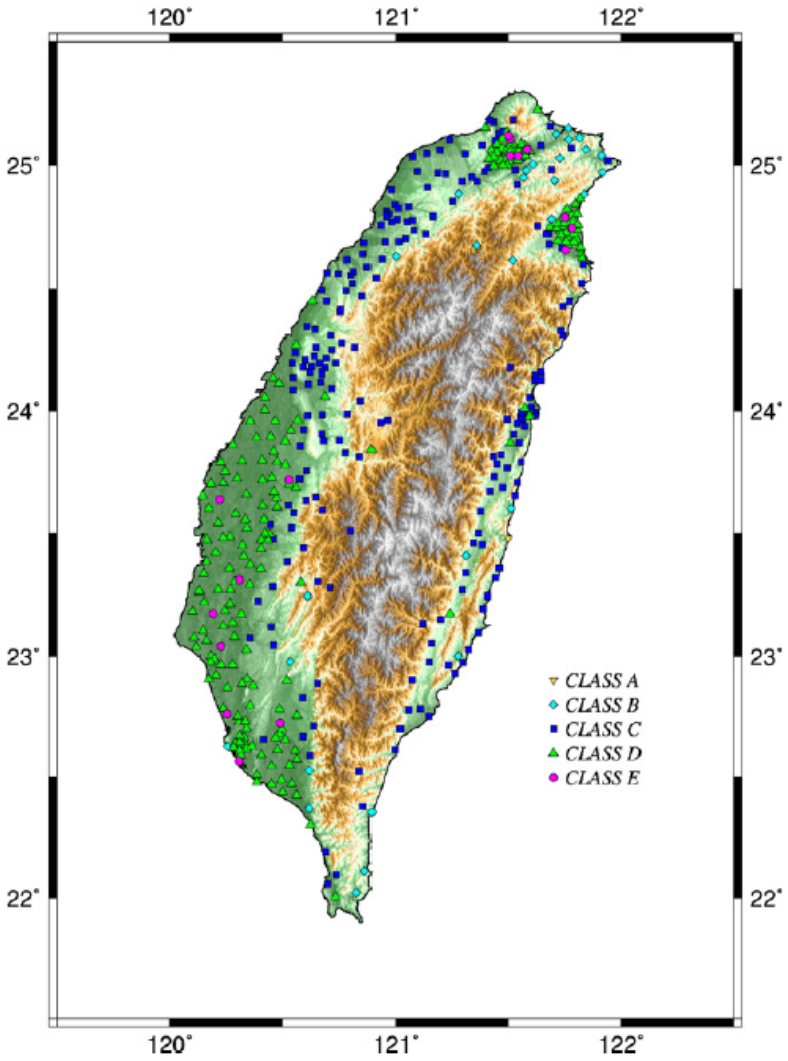


圖 2.7 Kuo et al. (2012)的場址分類結果。

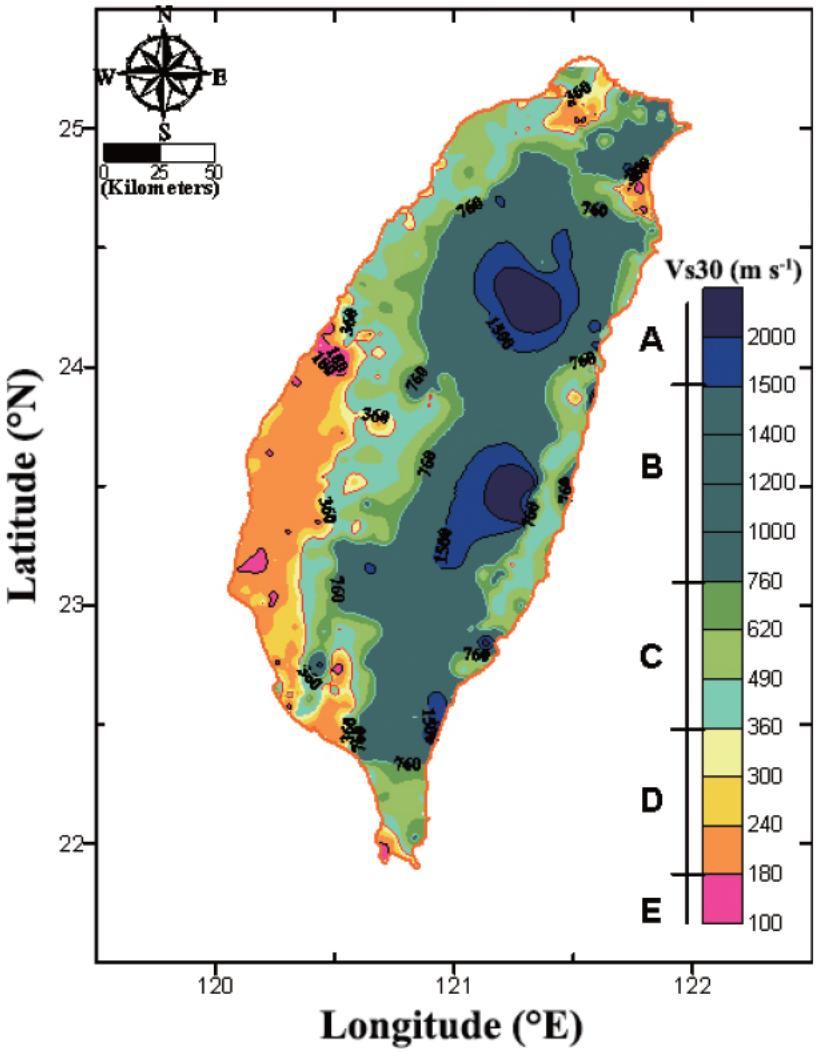


圖 2.8 Liu and Tsai (2015)的場址分類結果。

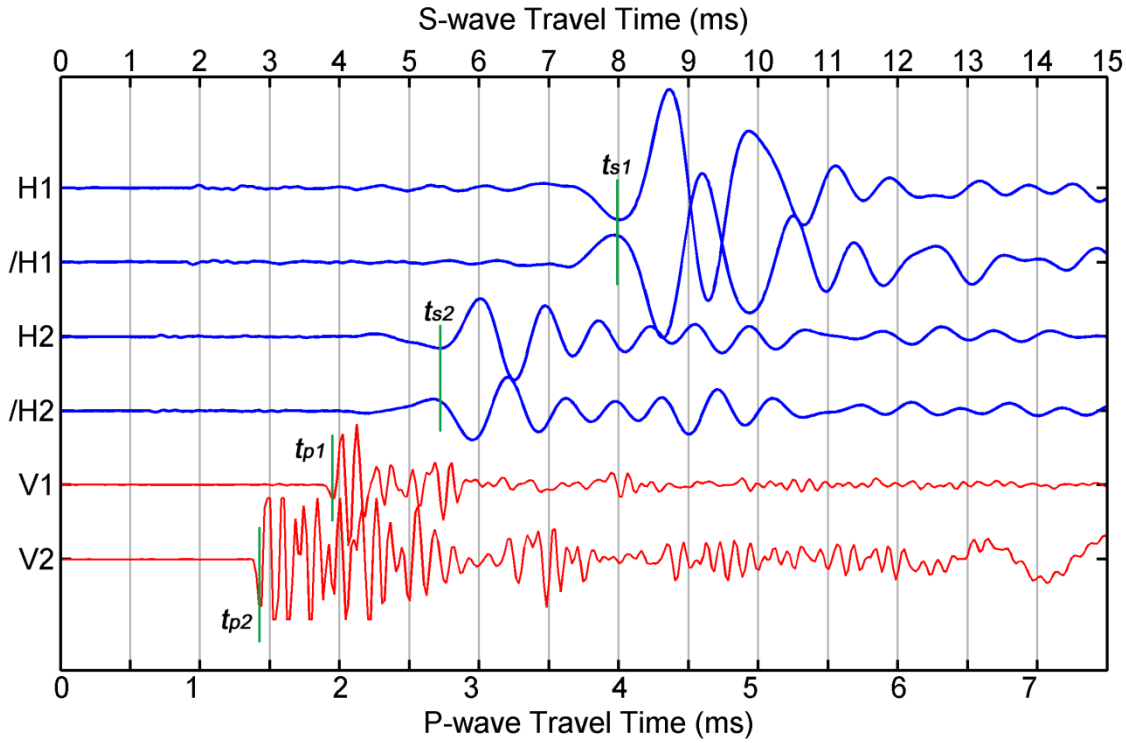


圖 2.9 懸盪式井測系統所得之波形。H 與 V 分別為水平向及垂直向訊號接收器，數字 1 和 2 分別代表位於上方及下方之接收器。（取自郭俊翔等人，2011）

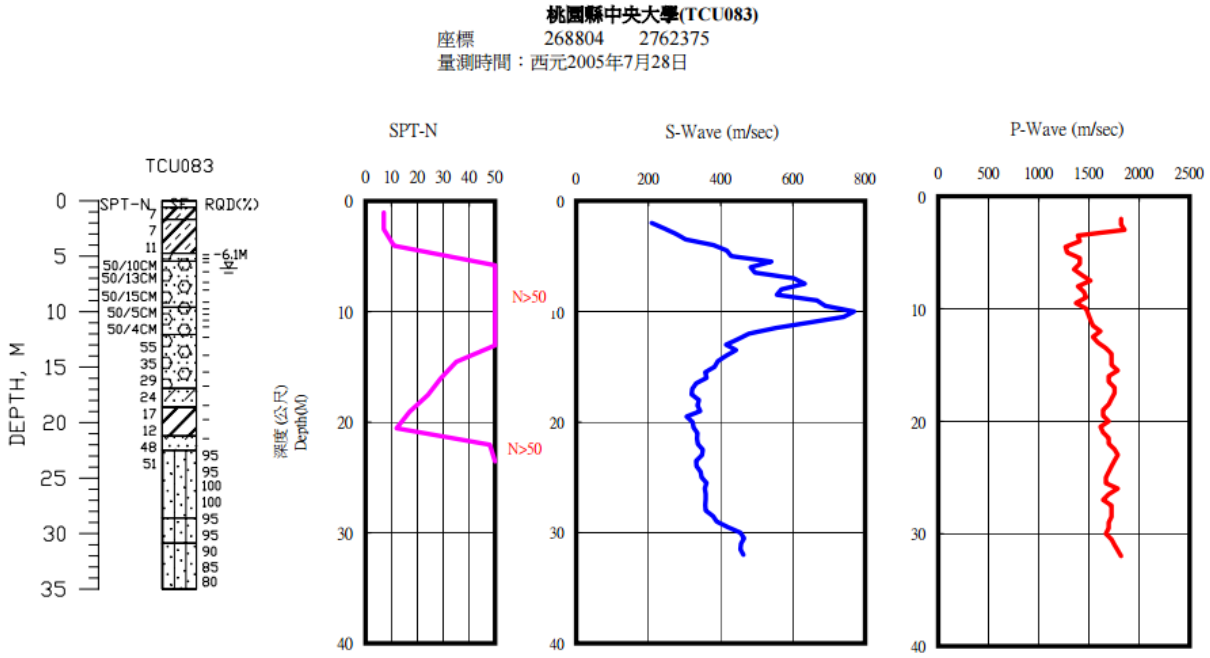


圖 2.10 中央大學測站（TCU083）的測量結果，由左至右依序為地層柱、N 值剖面、S 波速度剖面、P 波速度剖面。

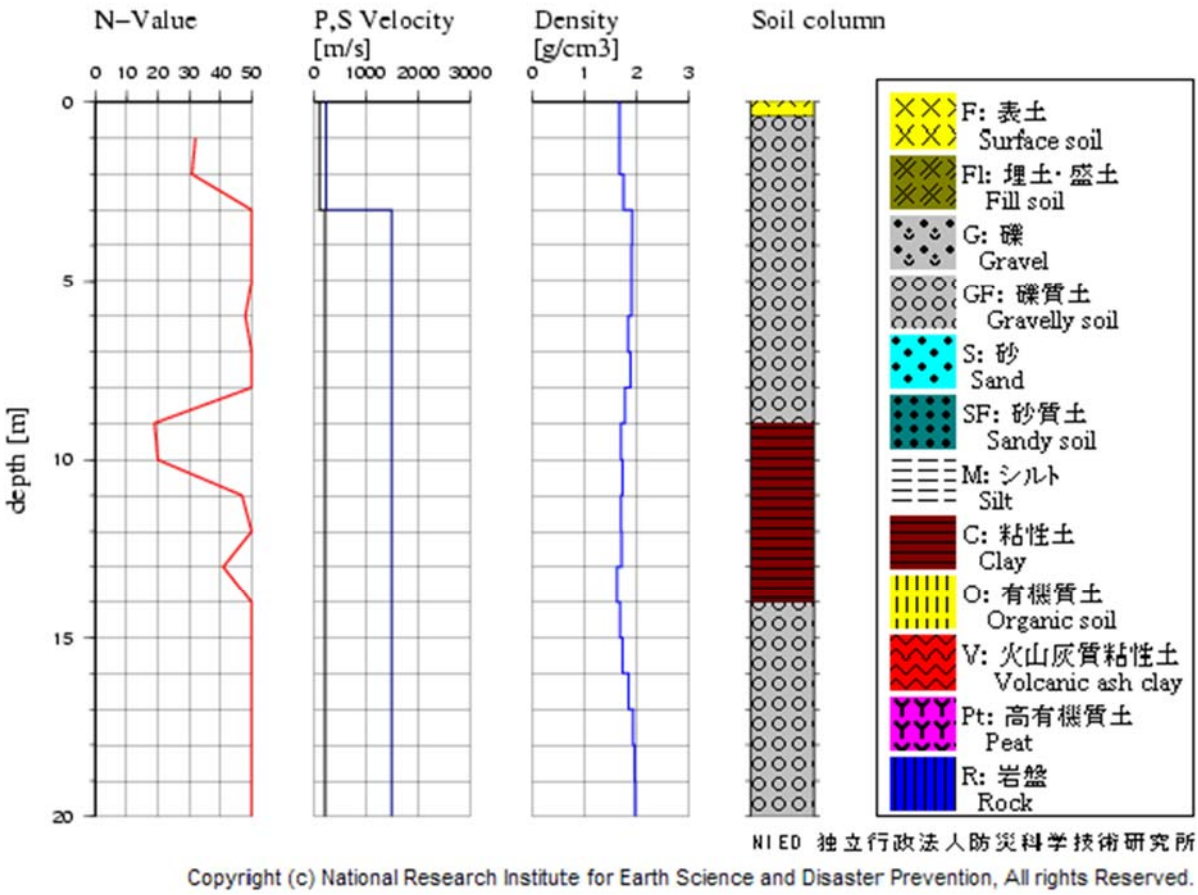


圖 2.11 日本 K-NET 的 Mitaka 測站（FKI008）的場址調查結果，由左至右依序為 N 值剖面、S 波和 P 波速度剖面、密度剖面、地層柱和各種地層代表符號。

第三章　強震測站場址資料庫

郭俊翔等人（2011）彙整地質鑽探和波速剖面資料，建立「強震測站工程地質資料庫」，內容包括各種鑽探資料、土壤物性資料、波速剖面等。本研究則是要建立「強震測站場址資料庫」，僅收錄測站場址參數，目前包括 Vs30、Z1.0、κ_0。除了實測的 Vs30（Kuo et al., 2012）之外，本研究收集其他國內估算 Vs30 的相關研究成果，與實測值進行比較，採用精確度最高的預估模型和 Vs30 估算結果，這些結果可以應用到缺乏實測 Vs30 的測站。Z1.0 為地表至剪力波速 1 公里/秒以上地層之深度，為描述沖積層深度的參數。κ_0 為一描述震波頻譜在高頻衰減斜率的參數（Anderson and Hough, 1984），因它的影響主要在高頻，且與場址條件相關，因此我們也將國內最新研究成果納入作為參考。

3.1 近地表 30 公尺平均剪力波速（Vs30）

Vs30 經過許多學者和工程師多年研究測試與實務驗證，已成為最被普遍使用的場址參數，Vs30 和 Z1.0 之定義可參見圖 3.1。NGA-West2 計畫採用 Vs30 作為主要場址參數，Seyhan et al. (2014)指出其主要原因為，1、Vs30 在大部份情況下能夠有效地反應從線性到非線性的場址效應，也因為 Vs30 實際上和更深處的剪力波速特性高度相關，因此也多能良好地反應低頻的效應（Boore et al., 2011）；2、目前找不到另一個如此有效的參數，而地盤共振週期在堅硬地盤上常不明顯；3、許多國家的建築規範都使用 Vs30，因此若 GMPE 也同樣使用 Vs30 則在研究的連貫上會更為方便；4、全球已有的 Vs30 總數量（包括測量值和估算值）遠超過其他任一種場址參數。在第二章中已提到臺灣過去有許多對強震測站場址進行分類與 Vs30 估算的相關研究，本研究基於實測結果所得的 Vs30（Kuo et al., 2012），再以實測資料評估各模型或結果的準確度，然後使用最佳模型來估算其他無實測資料測站的 Vs30，對於只提供場址分類的研究我們則不予討論。不同 Vs30 測站所表現的場址放大特性之差異可以圖 3.2 為例說明，其描繪 1999 年集集地震時臺北盆地內外的 TAP014 民生國小（Vs30 = 192 m/s）和 TAP067 指南

宮（Vs30 = 815 m/s）測站的加速度時間歷時與反應譜之差異，兩個測站距離約 9.5 公里，而其震央距分別為 97 公里與 92 公里，可明顯看出其加速度時間歷時的振幅差異相當明顯，土層站和岩盤站的 PGA 分別為 107 gal 和 36 gal，相差約 3 倍，其各週期之反應譜也有相當顯著的差異，在週期 2 秒時約為 3 倍的差異，此即為臺北盆地的場址放大效應。

Kuo et al. (2012)的研究僅使用至 2010 年為止的鑽探資料，共 439 個測站有波速調查資料，然而後續在 2011 年、2012 年和 2016 年各在 8 個、4 個和 1 個測站另外進行鑽探與波速調查；國內相關單位提供其他 7 個測站的鑽探波速剖面（表 3.1）；Kuo et al. (2015)使用 N 值換算 Vs 值而得到 1 個測站的完整 Vs 剖面並計算其 Vs30（表 3.1）；Kuo et al. (2016)使用微地動陣列法在 3 個測站求得剪力波速剖面，並得到其 Vs30（表 3.1），因此目前共有 463 個測站具有 Vs30 測量值。另外，我們重新審視了鑽探資料後發現部份 Vs 剖面深度不到 30 公尺的測站，部份測站之 N 值剖面深度大於 Vs 剖面，例如 CHY003 的 N 值剖面有 30 公尺，但 Vs 剖面僅 26 公尺，對於這一類的測站我們使用 Kuo et al. (2012)對臺灣各區域所建立的剪力波速經驗式，將 N 值轉換為 Vs，以獲得更完整的 Vs 剖面，例如 CHY003 測站在深度 26 到 30 公尺的部份即可使用 N 值轉換為 Vs，此時若 Vs 深度仍未達 30 公尺，則再次使用 BCV 法推估其 Vs30，共有 11 個測站藉此方法增加了 Vs 剖面的深度，其中有 2 個測站的場址種類因此從 E 類變為 D 類。為後續敘述方便，將此 463 個測站的 Vs30 測量值稱為 $Vs30_{obs}$ 資料。

本研究參考 NGA-West2 的作法（Ancheta et al., 2013; Seyhan et al., 2014），使用自然對數下的殘餘值（Residual）來判斷 Vs30 預估模型的準確性，

$$R_i = \ln(Vs30_{obs})_i - \ln(Vs30_{est})_i \qquad (3.1)$$

式（3.1）中 R_i 為編號 i 場址的殘餘值，$\ln(Vs30_{obs})_i$ 為 Vs30 測量值，$\ln(Vs30_{est})_i$ 則為 Vs30 使用某預估模型的估算值。殘餘值的中位數（median, μ_{lnV}）可判斷此模型的預估偏差量，標準差（standard deviation, σ_{lnV}）則可以判斷殘餘

值分布的發散程度，一般來說若標準差越大，代表測量值和估算值整體差異越大，即預估模型準確性較低。

我們先使用殘餘值來分析各種 Vs30 測量值的誤差。在強震測站工程地質資料庫的調查過程中，有少數測站除了 PS-logging 之外，同時也進行下孔式波速量測（Downhole），其與 PS-logging 相較的殘餘值分布如圖 3.3 左上所示，其 μ_{lnV} 為 0.02，σ_{lnV} 為 0.06，可作為井測方法所得的 Vs30 之不確定性。Kuo et al. (2009)和 Kuo et al. (2016)在 TSMIP 測站進行微地動陣列量測，其 Vs30 可與 PS-logging 結果相比較，用來估算 MA 方法的殘餘值，其 μ_{lnV} 為-0.03，σ_{lnV} 為 0.15。Kuo et al. (2009)調查的測站中也使用了表面波頻譜分析法，其 Vs30 結果可用來分析 SASW 方法的殘餘值，其 μ_{lnV} 為 0.12，σ_{lnV} 為 0.17。本研究將上述三種方法的結果都歸類為測量式 Vs30，其殘餘值分布如圖 3.3 所示。

LT08（Vs30 結果分布圖可參見圖 2.6）：他們使用 EGDT 的 257 個測站（2000 年至 2005 年的鑽探資料）與地質調查所 Geo2005 中 4,885 個鑽孔的 N 值資料，採用克利金（Kringing）地質內插法的技術推算臺灣全島的 Vs30 數值分布狀況。然而此研究並未提供數學模型，因此在檢驗其準確性時，僅能使用 $Vs30_{obs}$ 資料中 2006 年後的 Vs30 去做測試，殘餘值的分布長條圖如圖 3.4 所示，其 μ_{lnV} 為-0.01，σ_{lnV} 為 0.34。

CY08(測站場址分類結果分布圖可參見圖 2.5)：他們使用 EGDT 中 165 個測站的 Vs30 資料（2000 年至 2004 年的鑽探資料），使用 Geomatrix 第 3 字母分類（屬於地工分類資料）與測站高程共同建立和 Vs30 的關係式，此研究提供估算的 Vs30 供 NGA-West1 場址資料庫使用。我們使用 NGA-West1 中臺灣測站的成果，並以 $Vs30_{obs}$ 資料中 2005 年後的 Vs30 來做測試，殘餘值的分布長條圖如圖 3.5 所示，其 μ_{lnV} 為 0.11，σ_{lnV} 為 0.32。

AW09（Vs30 結果分布圖可參見圖 2.4）：他們首先提出以地形斜率推估 Vs30 的技術，從 DEM 中計算各測站的地形斜率，先與 Vs30 量測值建立關係後即可應用至其他場址。該研究也使用臺灣的資料進行回歸模型的建立，我們使用 $Vs30_{obs}$ 所有資料測試此模型的殘餘值，其分布長條圖如圖 3.6 所示，其 μ_{lnV} 為 0.01，σ_{lnV} 為 0.36。

LT15（Vs30 結果分布圖可參見圖 2.8）：他們計算 GMPE 和實測資料的事件內殘差，假設這些殘差即是由於場址條件的差異所引起，並使用 EGDT 至 2010 年的實測 Vs30 建立與殘差值的關係式，其他沒有波速測量的測站則可以此方式將殘差轉換為 Vs30。我們使用 2011 年後調查的 Vs30 和其結果進行殘差分析以了解其方法的準確性，經篩選後共使用 16 個測站進行分析，其分布長條圖如圖 3.7 所示，其 μ_{lnV} 為-0.05，σ_{lnV} 為 0.52。

Kuo et al. (2015)（以下簡稱 Kuo15）：此研究在高屏地區 TSMIP 測站進行單站微地動量測與分析，發現 Vs30 與微地動單站頻譜比（Microtremor Horizontal ot Vertical Spectral Ratio, MHVSR）的主頻有顯著正相關，並提出關係式，本研究使用此關係式估算高屏地區共 61 個測站的 Vs30，以進行 MHVSR 方法殘餘值分析，其分布長條圖如圖 3.8 所示，其 μ_{lnV} 為-0.06，σ_{lnV} 為 0.20。

Kwok et al. (2017)（以下簡稱 Kwok17）：作者使用地表地質、高程和地形斜率與量測 Vs30 建立關係式（Geology-Slope-Elevation-based Proxy Model），同時也分析並建立臺灣各種地貌與量測 Vs30 的關係式（Terrain-based Proxy Model），然後使用混合預估模式估算各測站的 Vs30。我們同樣使用 $Vs30_{obs}$ 所有資料測試此模型的殘餘值，其分布長條圖如圖 3.9 所示，其 μ_{lnV} 為-0.02，σ_{lnV} 為 0.30。

林哲民等人（2017）（以下簡稱 RF）：此研究使用接收函數法（Receiver Function, RF）分析臺灣自由場強震站的淺層剪力波速構造，並彙整全臺灣相關研究成果（Lin et al., 2014; Lin et al., 2016）。接收函數法以往多使用遠震記錄，利用地震波通過地球深部不連續面時所造成的強烈折射和反射訊號所形成之接收函數來找出這些不連續面的深度。此研究則使用區域地震的加速度資料來找出淺部沖積層至岩盤間的明顯界面，推估其剪力波速剖面，並以此速度剖面計算 Vs30。我們同樣使用 $Vs30_{obs}$ 所有資料測試此模型的殘餘值，其分布長條圖如圖 3.10 所示，其 μ_{lnV} 為-0.13，σ_{lnV} 為 0.31。

綜合上述分析結果，MHVSR 的殘餘值標準差遠低於其他結果，然而該研究僅針對高雄及屏東地區的測站進行分析，在全臺尺度下的準確度仍不明確，但卻是一個極具潛力的方法。以全臺尺度來看，Kwok17 和 RF 的預

估結果較為準確，我們若將 LT08、AW09、Kwok17、RF 等四個結果進一步拆解，在不同 Vs30 範圍分析其殘餘值，則其結果如圖 3.11 所示，Vs30 在 490 m/s 以下的殘餘值為負值，代表估算值比測量值大，即為高估；而在 490 m/s 以上的殘餘值為正值，代表估算值比測量值小，即為低估。由此分析結果中可見，當 Vs30 高於 620 m/s 時，RF 之殘餘值為此四組結果中最小，因此 SSHAC 場址資料庫（第 7 版）目前優先採用實測資料 $Vs30_{obs}$，若無實測 Vs30 之測站，則採用 Kwok17（僅對 Kwok17 的 Vs30 ≦ 600 m/s 的測站）和 RF（對 Kwok17 或 RF 的 Vs30 > 600 m/s 的測站）的 Vs30 預估值，另外則考量到臺灣鄰近離島測站的地質特性與臺灣島差異較大，因此其 Vs30 優先採用 RF 之結果。

綜合 $Vs30_{obs}$、RF 和 Kwok17 的 Vs30 數量分布如圖 3.12 所示，可發現比例最高的為實測資料 $Vs30_{obs}$ (Kea)、Kwok17 次之、RF 最少，且 KS17 資料分布在 Vs30 從 180 m/s 到 760 m/s 的範圍內，RF 則多分布在 Vs30 從 360 m/s 到 1500 m/s 範圍內，僅有零星分布在 Vs30 為 180 m/s 到 360 m/s 的區間內，這與我們設定的選用條件相關。全臺測站使用的測站空間分布和 Vs30 分布圖則繪於圖 3.13。

3.2 地表至 Vs ≧ 1 公里/秒地層之深度（Z1.0）

使用 Vs30 為場址參數時最常為人所詬病的一點就是深度問題，Vs30 被認為無法反應深部地層的速度資訊，尤其當測站位於沖積層較厚的平原或盆地上時則無法反應測站間的場址條件差異，例如臺灣的西部海岸平原、臺北盆地、宜蘭平原等處沖積層厚度普遍都大於 30 公尺，基盤最深可超過數百公尺以上。因此 GMPE 開始導入深度參數 Z1.0、Z1.5 和 Z2.5，分別代表地表到剪力波速 1 公里/秒、1.5 公里/秒和 2.5 公里/秒以上地層的深度，而使用深度至特定速度的地層取代以往常用的基盤面深度，是為了讓此深度參數定義更加精確且可全球一致，可避免因區域性地質特性而造成太大的變異。考慮到臺灣地質特性和現階段研究成果，我們僅使用 Z1.0 作為深度參數，此乃因臺灣平原和盆地之沖積層較厚，且現有的三維速度模型到剪力波速 2.5 公里/秒地層的解析度仍不足；此外，目前 NGA-West2 的 5 個

GMPE 中有 4 個採用深度參數，其中有 3 個選擇採用 Z1.0（Abrahamson et al., 2014; Boore et al., 2014; Chiou and Youngs, 2014），故現階段使用 Z1.0 作為臺灣的深度參數應該是較務實的作法，在未來則可視相關研究的發展而增加其他深度參數。

Lin et al. (2009)在西部平原 8 個地點進行微地動陣列量測與分析，雖然其位置不與 TSMIP 測站共站，但其結果皆可提供 Vs30 和 Z1.0，可作為本研究建立兩者的關係式使用。

Kuo et al. (2016)從 EGDT 資料中挑選出 36 個測站，其深部波速剖面穩定超過 1 公里/秒，可獲得 Z1.0 參數。本研究定義穩定超過 1 公里/秒的條件為：至少連續 5 公尺的剪力波速在 1 公里/秒以上，且該深度以下不得超過 3 個取樣點之速度值低於 1 公里/秒。此研究也使用微地動陣列法和單站頻譜比法的二階段分析法求得 45 個測點的剪力波速剖面，其中 42 個測點位於自由場強震站，此研究共提供了 78 個 TSMIP 測站的 Z1.0，且其所在之強震站皆有 Vs30 量測值。

林哲民等人（2017）綜合接收函數法與單站頻譜比法在 TSMIP 測站推估剪力波速剖面的結果，共提供了 679 個測站的 Z1.0。在此兩種結果中，本研究優先使用接收函數法之 Z1.0 結果（676 站），若無資料則採用該測站微地動單站頻譜比所估算的剪力波速構造所得之 Z1.0 結果（3 站）。

綜合上述研究與台電公司和中研院地球所之鑽探資料所得的 Z1.0 及實測 Vs30 資料，本研究以 478 個資料點建立 Vs30-Z1.0 經驗關係式，我們使用 Chiou and Youngs（2014）的方程式進行回歸分析，發現臺灣資料和日本資料的分布特性較接近，經適當調整後可得回歸關係式如下：

$$\ln(Z_{1.0}) = \frac{-4.06}{2}\ln\left(\frac{Vs30^2+352.7^2}{1750^2+352.7^2}\right) \qquad (3.2)$$

本研究共使用 MA（微地動陣列，53 個）、EGDT（PS-logging 速度剖面，38 個）、RF（接收函數，385 個）、MHVSR（單站頻譜比，2 個）等資料點進行回歸分析，其分布和回歸結果如圖 3.14 所示，目前使用的 Z1.0 資料數

量最多的為 RF，最少的為 MHVSR，MA 的結果多來自西部平原測站，因此 Vs30 大多較低而 Z1.0 大多較高；相反地，從 EGDT 所得之 Vs30 大多較高而其 Z1.0 則大多較低，因這些測點多位於山區或盆地邊緣。

本研究與其他地區的關係式一併列於表 3.2，而表中 4 個模型的結果繪於圖 3.15，臺灣（黑色粗線與紅色虛線）和日本（綠色虛線）的特性較為接近，但在同樣的 Vs30 條件下，臺灣的 Z1.0 比日本稍高，但加州（藍色虛線）的特性則較為不同，它在 Vs30 從 100 m/s 到 300 m/s 時，Z1.0 的變化不大，但 Vs30 > 400 m/s 後 Z1.0 的減小速度較快。兩個臺灣的關係式相比較時，Kuo16 在 Vs30 低區的 Z1.0 較本研究結果高，但在 Vs30 > 400 m/s 後兩者幾乎完全相同，這是因為 Kuo16 僅使用西部平原 MA 的結果和 EGDT 波速井測的結果，而西部平原的沖積層相對臺灣其他區域較厚的緣故。綜合 $Vs30_{obs}$、MA、RF、MHVSR 和關係式推估（INF）的 Z1.0 數量分布如圖 3.16 所示，可發現比例最高的為 RF，INF 次之，然後是 MA、$Vs30_{obs}$ 和 MHVSR。我們分析本研究的 Vs30-Z1.0 關係式所估算的 Z1.0 的殘餘值，其分布長條圖如圖 3.17 所示，其 μ_{lnV} 為-0.12，σ_{lnV} 為 0.74。若測站無 Z1.0 的資料，則使用本研究的 Vs30-Z1.0 關係式推估其值。全臺測站的空間分布和 Z1.0 分布圖則繪於圖 3.18，可看出 Z1.0 較深處在臺北盆地、宜蘭平原、西部平原和屏東平原等處，最深約有 1000 公尺，麓山帶和山區較淺，大多在 100 公尺以內。

3.3 震波高頻衰減參數（κ_0）

Hanks (1979)發現地震波富氏譜在高於某一頻率（f_{max}）後會有顯著衰減的現象，此頻率會出現比 ω-square 拐角頻率（f_c）之後的高頻處。Anderson and Hough (1984)認為此震波頻譜呈指數衰減的現象，特性類似高切濾波，而把此現象以數學式 $\exp(-\kappa\pi f)$表示，其中的 κ 則被視為一控制震波高頻衰減特性的參數，而 κ 也和距離有關，若將其距離修正至 0，則稱為 κ_0，反應特定場址地下構造所造成的高頻震波衰減特性。

Chen et al. (2013)使用高雄屏東地區的自由場強震站記錄（1991 年至 1994 年），以及一臨時地震網 PANDA（Portable Array for Numerical Data

Acquisition)的地震資料(1995 年至 1997 年)計算此地區的 κ_0。Lai et al. (2016)則使用氣象局近年設置的地表－井下地震儀之記錄計算地表和井下位置的 κ_0，結果指出同一測站井下的 κ_0 都比地表小。Huang et al. (2017)則使用臺北盆地內外的 54 個測站的地震記錄進行 κ_0 的分析，並探討與測站 Vs30 的關聯性，結果指出臺北地區測站的 κ_0 在 0.034 至 0.066 的範圍內，作者並認為 κ_0 與 Vs30 並無關聯性，但 κ_0 與基盤深度和測站主頻則可看出略有相關性，因此作者認為 κ_0 應該是與測站下數百公尺尺度的地層構造特性相關。

章順強（2017）使用芮式規模 4 以上的地震記錄估算全臺 680 個自由場強震站的 κ_0，欲提供給後續的隨機式模擬使用，他採人工挑選的方式決定計算 Kappa 值的起始頻率（f_E）和終止頻率（f_X），代表高頻衰減效應作用的頻率範圍，作者並認為要減少 P 波在通過地層時轉換為 SV 波的作用，以減小對 Kappa 值計算的影響，因此會先將地震記錄轉為徑向與切向，並僅使用切向分量的加速度記錄進行後續分析，也就是僅使用較單純的 SH 波的頻譜進行 Kappa 的計算。該研究之分析結果顯示臺灣的 κ_0 與區域地質有顯著相關性，高值（衰減較顯著）出現在臺北盆地、宜蘭平原、西部平原、屏東平原等處，而低值（衰減較不顯著）多出現在麓山帶和山區。若進一步與測站的 Vs30 進行比對，則發現有顯著關係，該研究使用最小平方法求出 κ_0 與 Vs30 之關係式如下，

$$\kappa_0 = 0.163 - 0.0177 \times ln(\text{Vs30}) \pm 0.0053 \qquad (3.3)$$

，此公式的適用範圍為 Vs30 從 100 m/s 至 1600 m/s。該研究另外將測站分為岩盤（A、B、C）與土層（D、E）測站，再分析 Vs30 與 κ_0 的關係，結果顯示若先經過測站分類後，則 κ_0 和 Vs30 的相關性反而下降，式（3.3）中的 κ_0 和 Vs30 的相關係數（R）是 0.79，而岩盤測站為 0.66，土層測站更低至 0.3，此結果顯示當僅有部分資料時，因 Vs30 之範圍較小，則無法顯示出 κ_0 和 Vs30 之間的關係，這可能也是 Huang et al. (2017)僅分析臺北地區測站，結果卻顯示 κ_0 和 Vs30 沒有相關性的原因。

為使最多測站能得 κ_0 值並兼顧其一致性，本研究採用章順強（2017）

之結果，部份測站因為資料量不足的緣故尚無法獲得 κ_0，則採用章順強（2017）建議的 Vs30-κ_0 關係式估算其 κ_0。圖 3.19 為章順強（2017）之圖 2.15，臺灣的 Vs30-κ_0 資料分布與回歸結果分別為黑色三角形和紅色曲線，由圖中可見，臺灣 κ_0 值的大小和隨著 Vs30 變化特性都明顯與其他地區的研究結果不同，臺灣整體的 κ_0 分布約從 0.035 秒至 0.09 秒之間。不同 κ_0 範圍的測站數量分布如圖 3.20 所示，最多測站的範圍則為 κ_0 從 0.055 至 0.06 秒，有 198 個測站，最少測站的範圍為 κ_0 在 0.03 秒以下的範圍，僅有 8 個測站。我們分析 Vs30-κ_0 關係式所估算的 κ_0 和實測結果的殘餘值，其分布長條圖如圖 3.21 所示，其 μ_{lnV} 為-0.02，σ_{lnV} 為 0.17。全臺的測站的空間分布和 κ_0 分布圖則繪於圖 3.22，可看出 κ_0 同樣在臺北盆地、宜蘭平原、西部平原和屏東平原等處有高值，而山區同樣有低值，較特別的是在屏東平原和恆春一帶有異常高值，或許和當地的泥貫入體現象有關，其特性會使高頻震波衰減較快。

表 3.1 本研究所收集的 Vs30 測量值。

測站編號	Vs30（m/s）	資料來源
TAP116	226.76	中研院地球所
TAP120	173.52	中研院地球所
TAP118	292.08	中研院地球所
TAP105-1	1464.83	台電公司
TAP114	722.28	台電公司
TAP123	440.72	台電公司
KAU098	408.75	台電公司
KAU086	213.47	Kuo et al. (2015)
CHY091	248	Kuo et al. (2016)
TCU119	222	Kuo et al. (2016)
TCU124	242	Kuo et al. (2016)

表 3.2 不同地區的 Vs30-Z1.0 關係式。

地區	模型來源	關係式
加州	Chiou and Youngs (2014)	$\ln(Z_{1.0}) = \frac{-7.15}{4}\ln\left(\frac{V_{s30}^4 + 571^4}{1360^4 + 571^4}\right)$
日本	Chiou and Youngs (2014)	$\ln(Z_{1.0}) = \frac{-3.8}{2}\ln\left(\frac{V_{s30}^2 + 412^2}{1360^2 + 412^2}\right)$
臺灣	Kuo et al. (2016)	$\ln(Z_{1.0}) = \frac{-3.8}{2}\ln\left(\frac{V_{s30}^2 + 266^2}{1750^2 + 266^2}\right)$
臺灣	本研究	$\ln(Z_{1.0}) = \frac{-4.06}{2}\ln\left(\frac{V_{s30}^2 + 353^2}{1750^2 + 353^2}\right)$

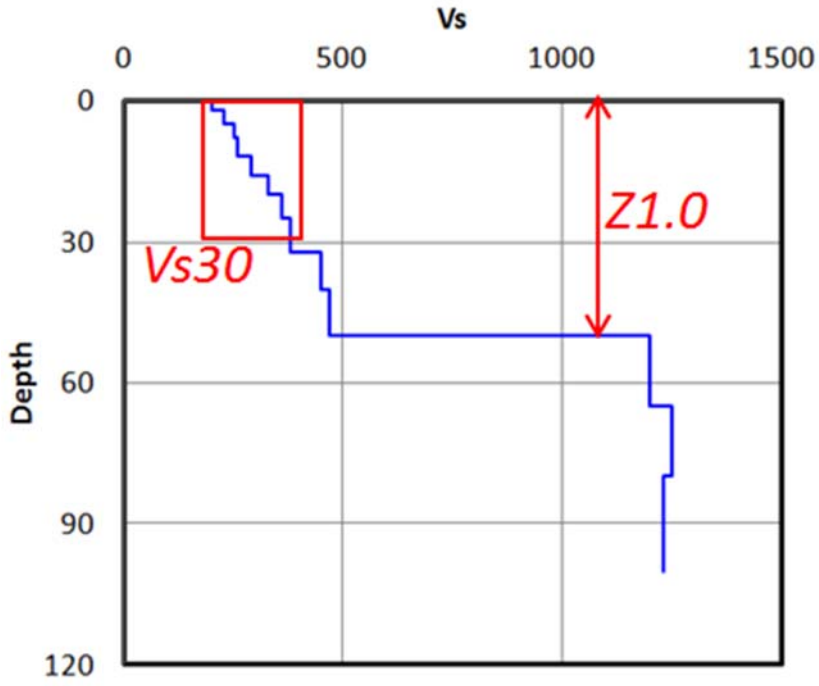


圖 3.1 此圖輔助說明 Vs30 和 Z1.0 的定義。Vs30 為淺部 30 公尺內的平均剪力波速；Z1.0 為地表至剪力波速 1 公里/秒以上地層之深度。

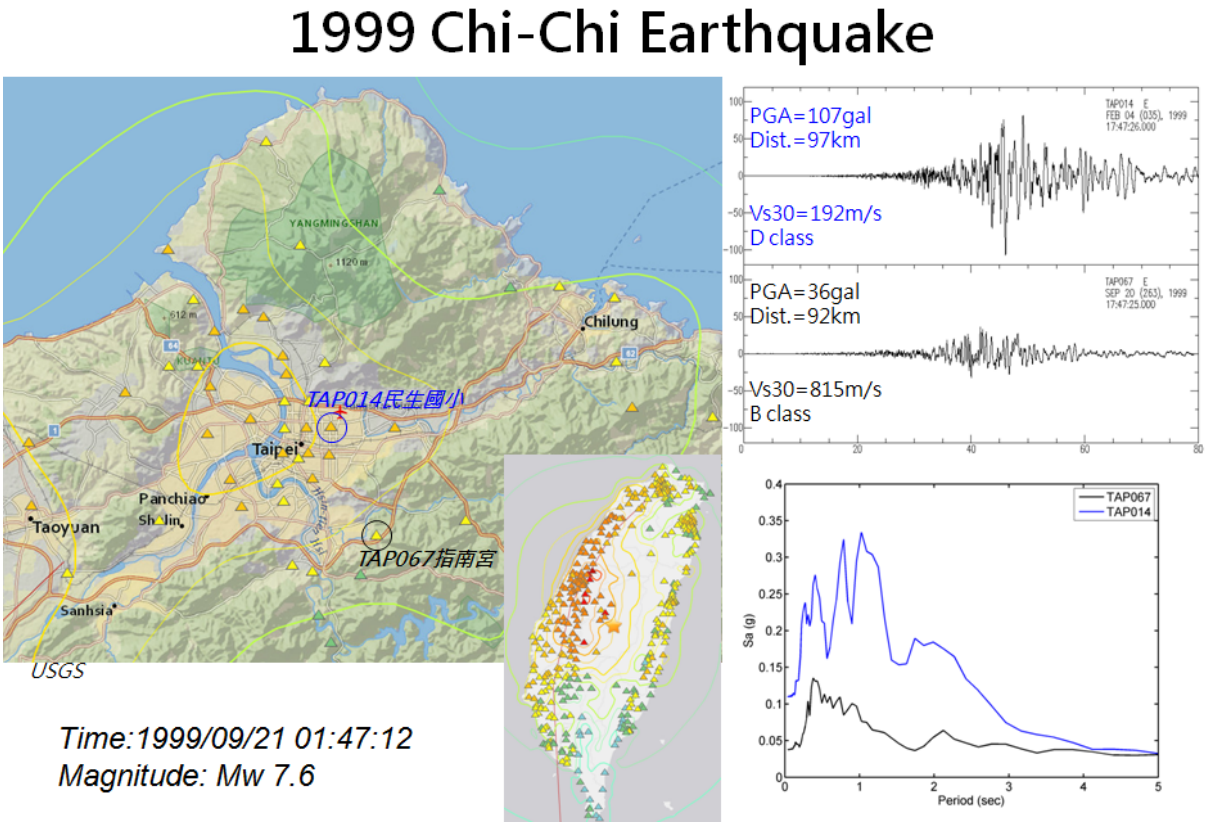


圖 3.2 臺北盆地測站的場址放大效應，以 1999 年集集地震下的測站 TAP014 和 TAP067 為例。測站間距將依不同區域而有所不同。

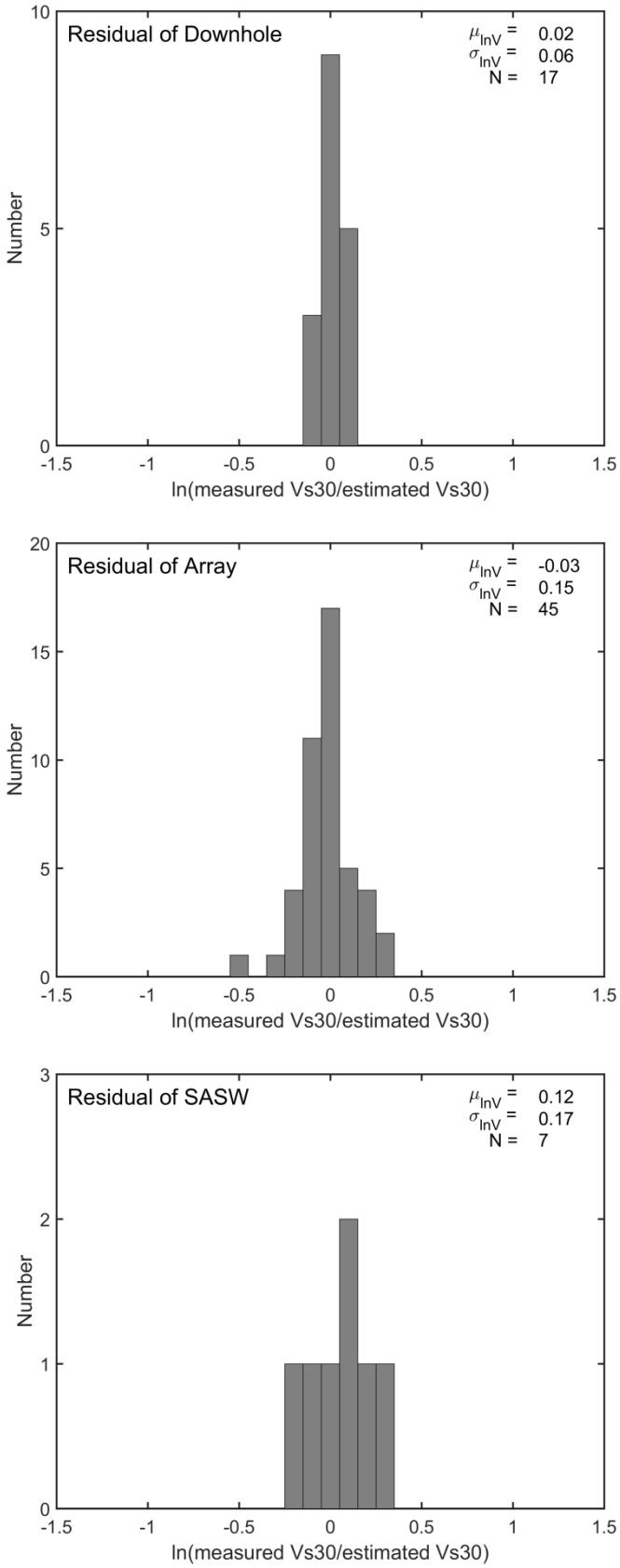


圖 3.3 臺灣常見的 Vs30 測量值之殘餘值分布。由上至下分別為下孔式井測法、微地動陣列法和表面波頻譜分析法。

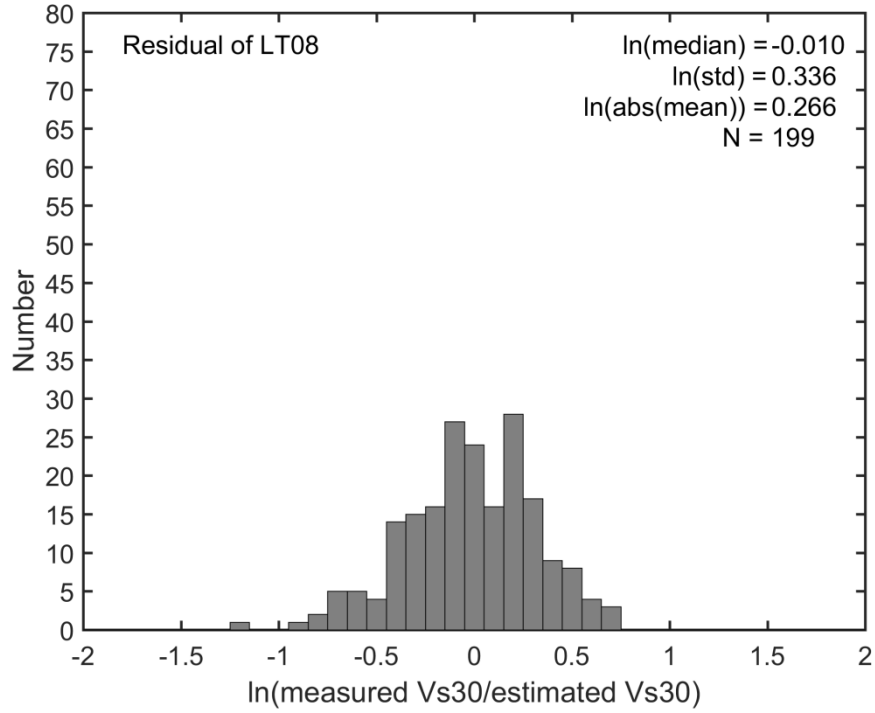


圖 3.4 實測 Vs30 與 LT08 的殘餘值分布長條圖。

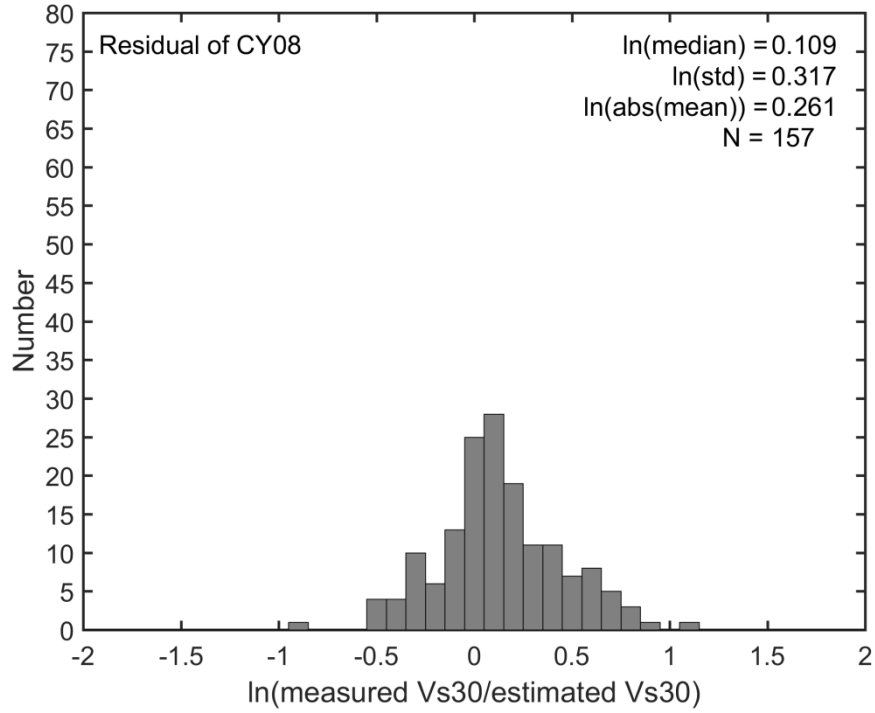


圖 3.5 實測 Vs30 與 CY08 的殘餘值分布長條圖。

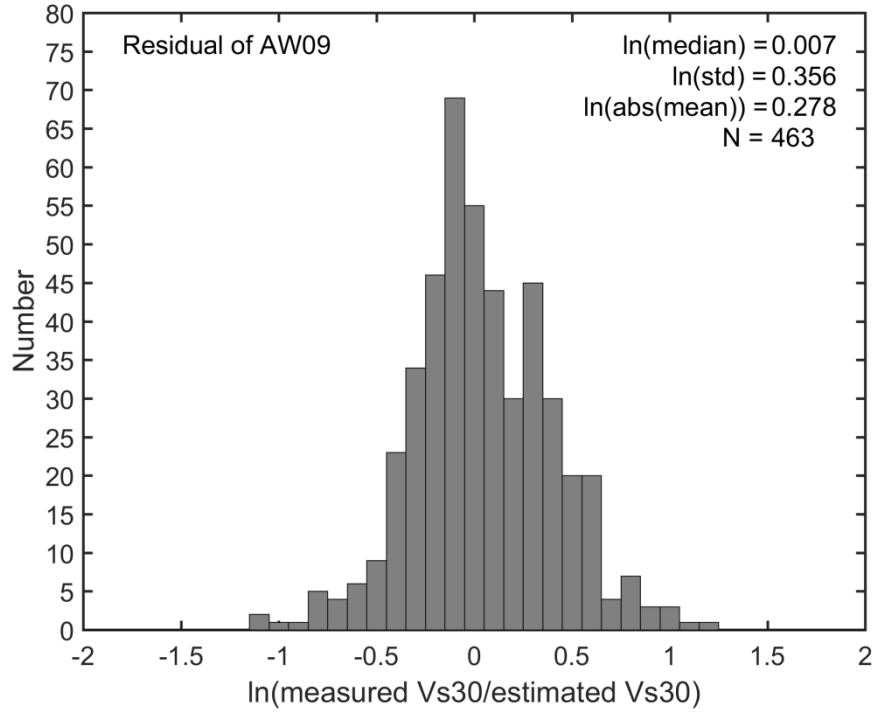


圖 3.6 實測 Vs30 與 AW09 的殘餘值分布長條圖。

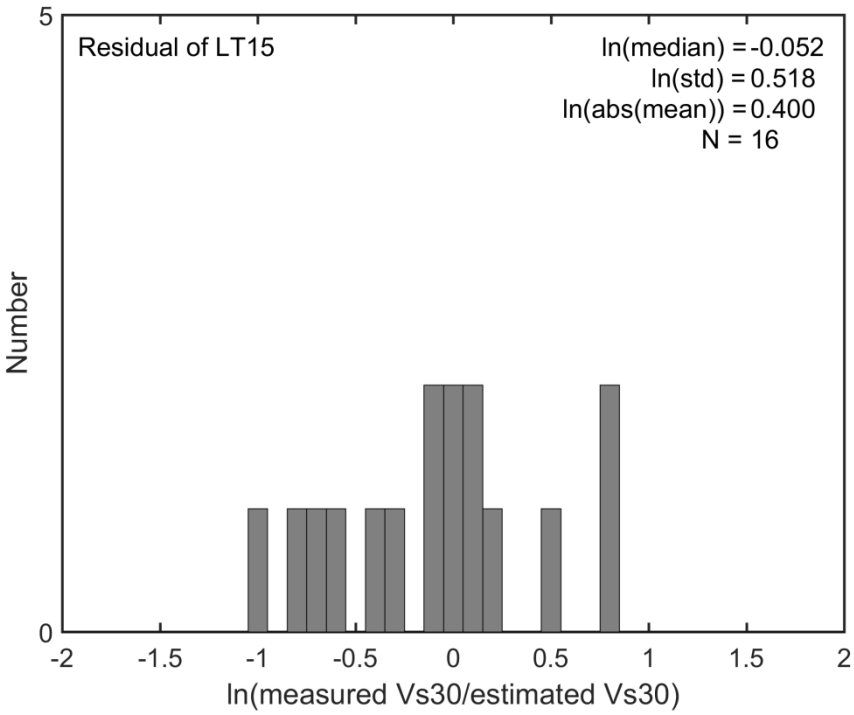


圖 3.7 實測 Vs30 與 LT15 的殘餘值分布長條圖。

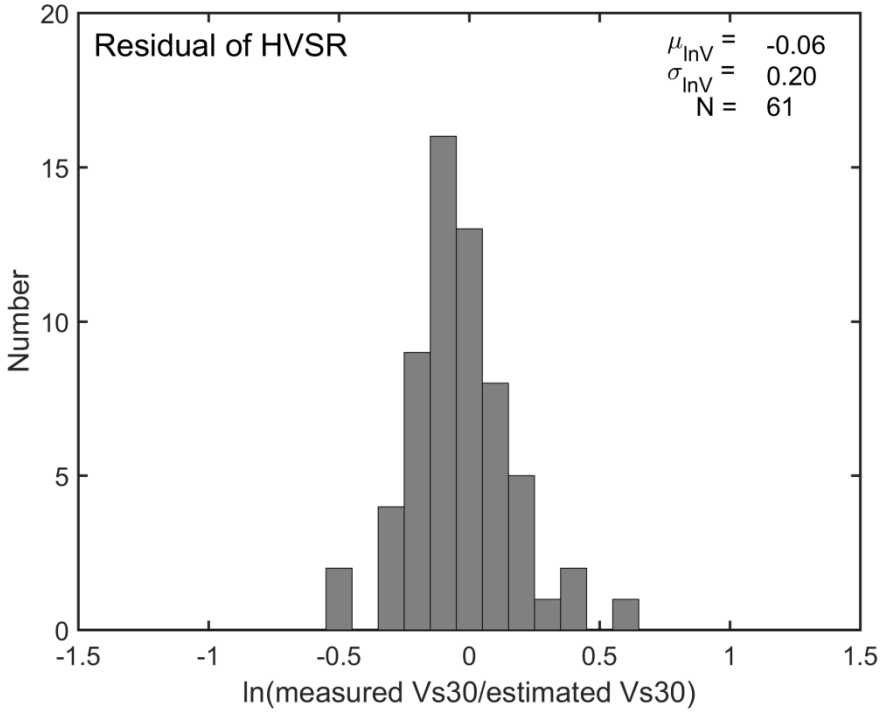


圖 3.8 實測 Vs30 與 Kuo15 的殘餘值分布長條圖。

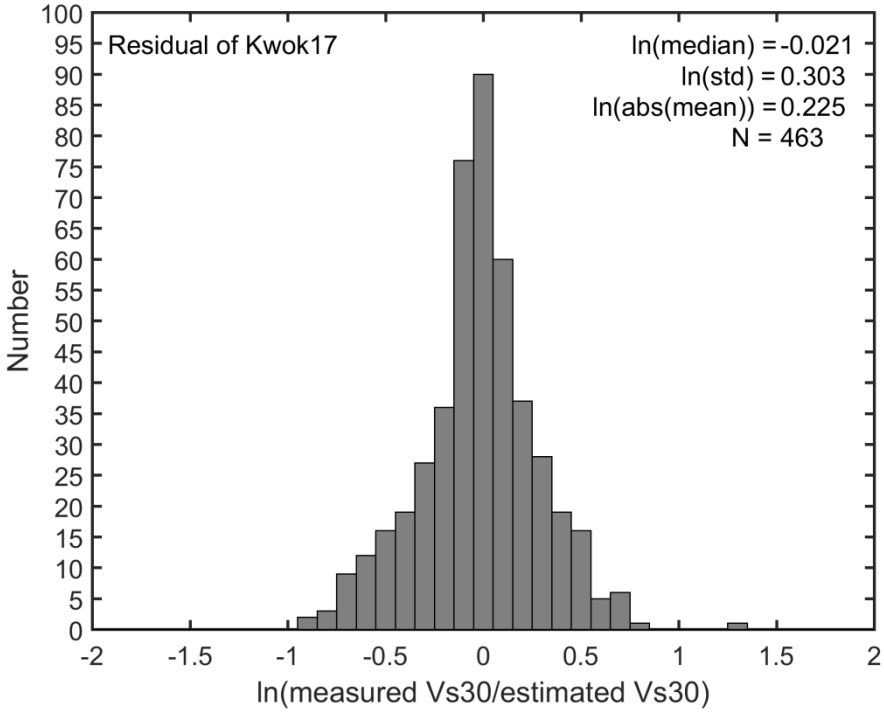


圖 3.9 實測 Vs30 與 KS17 的殘餘值分布長條圖。

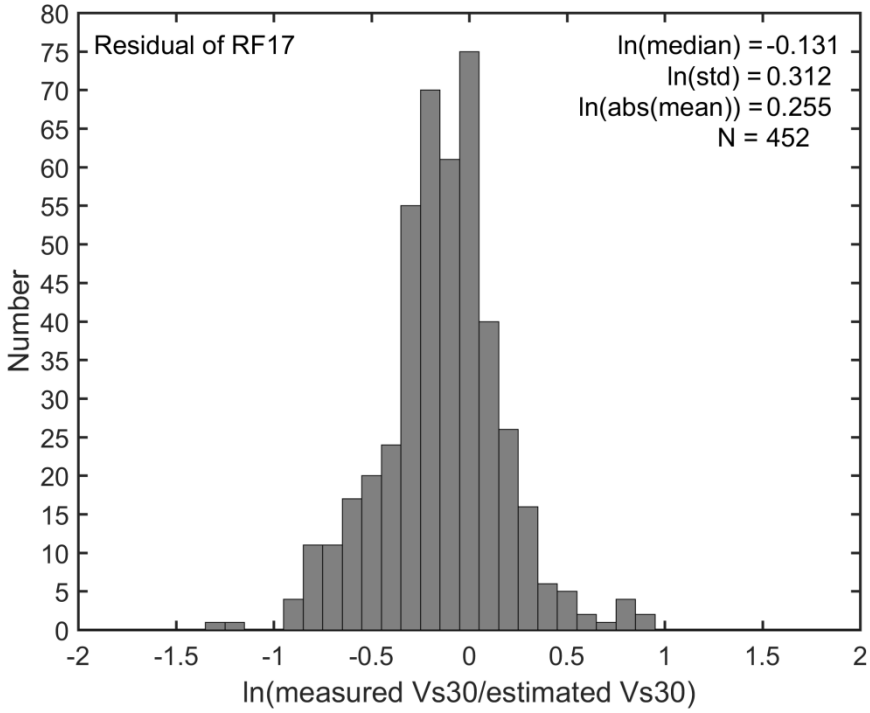


圖 3.10 實測 Vs30 與 RF 的殘餘值分布長條圖。

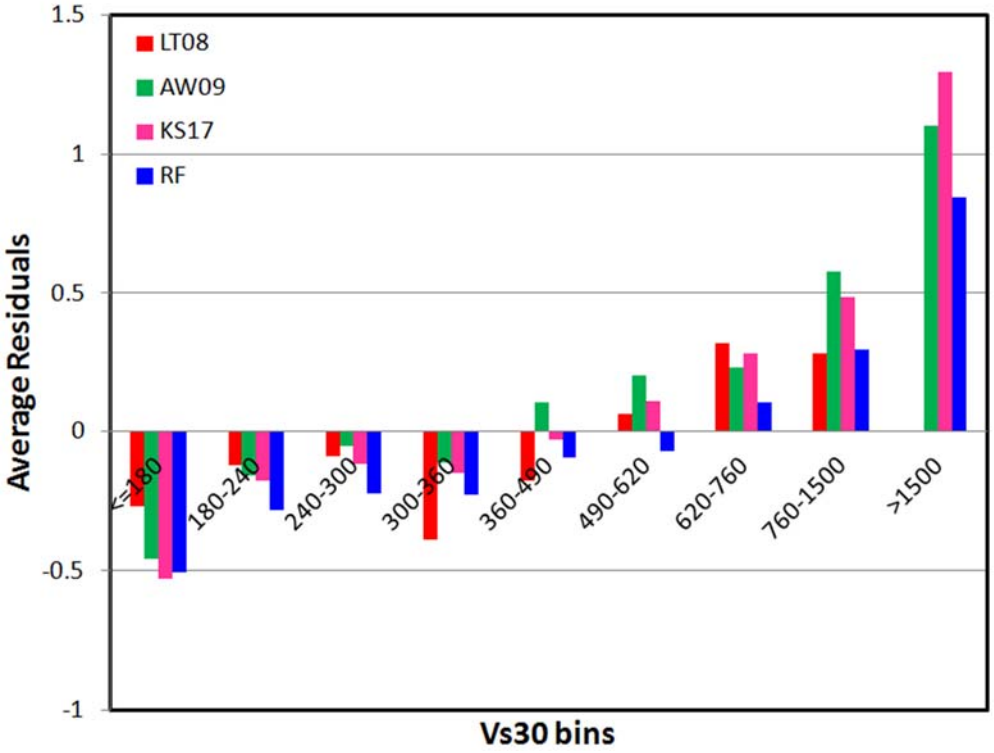


圖 3.11 四組 Vs30 預估值結果的殘餘值在不同 Vs30 範圍的分布。

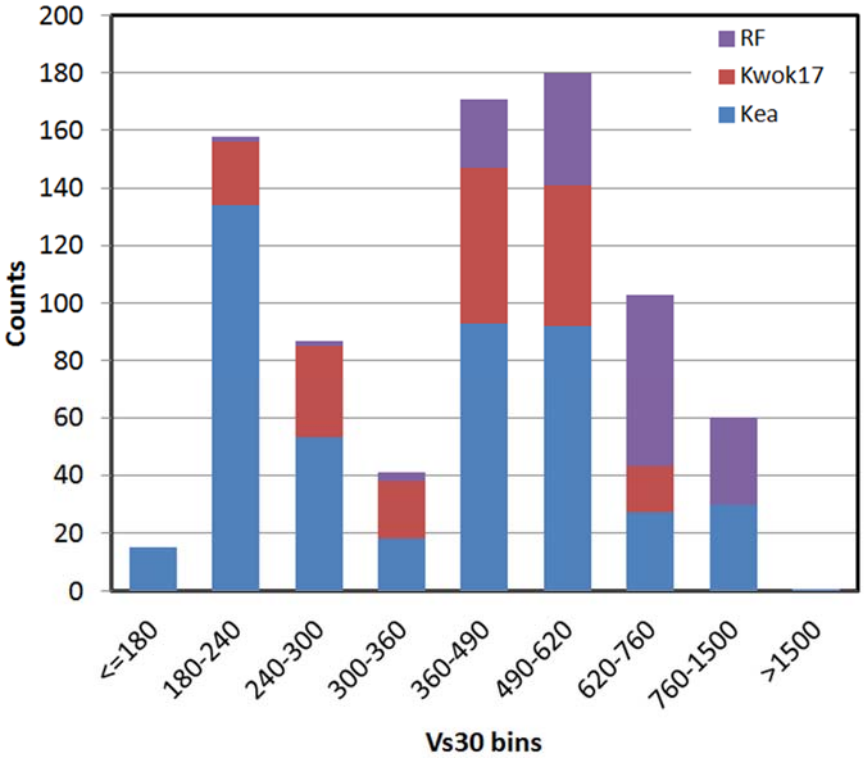


圖 3.12 各 Vs30 區間內的測站數量統計，不同顏色代表不同 Vs30 模型的結果。

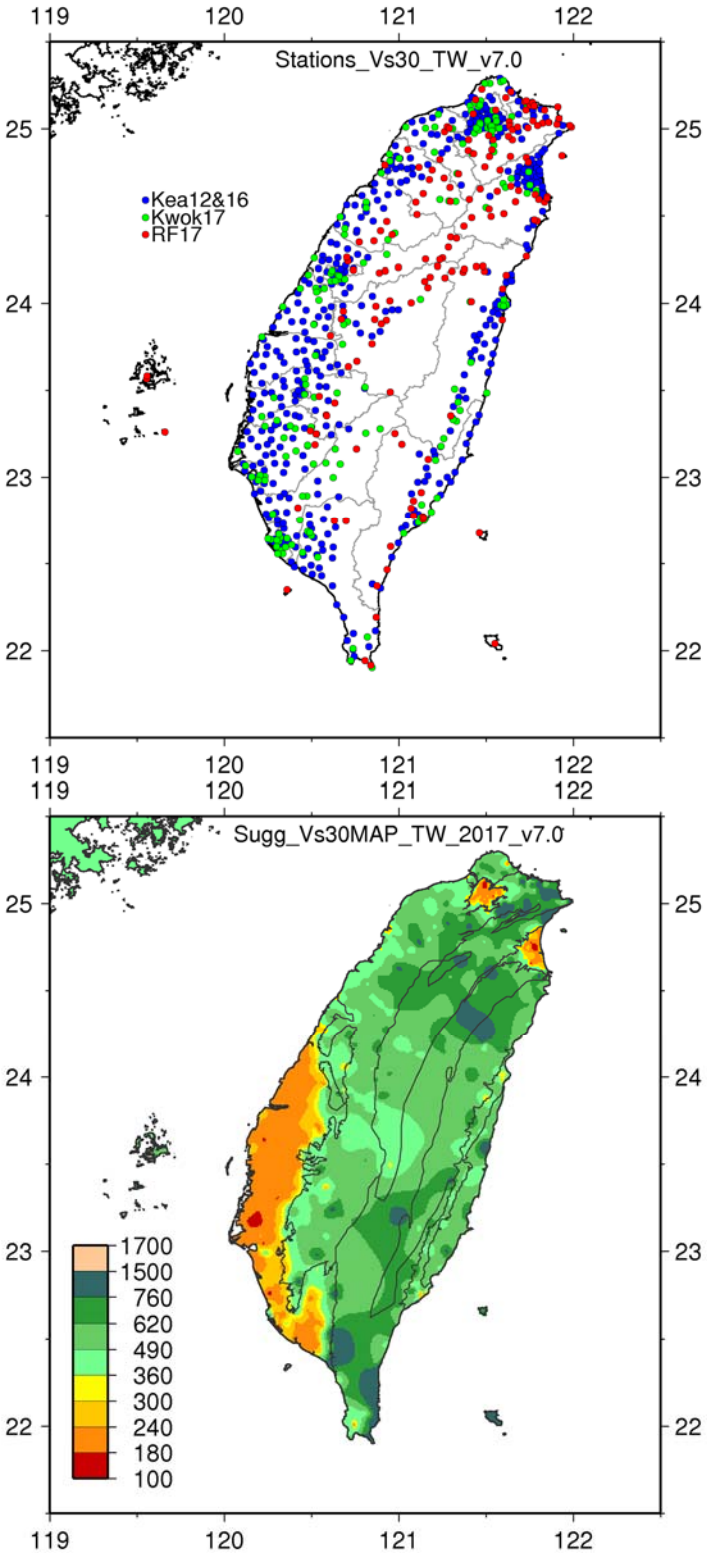


圖 3.13 上圖為各測站所使用的 Vs30 模型分布；下圖為全臺的 Vs30 分布圖。

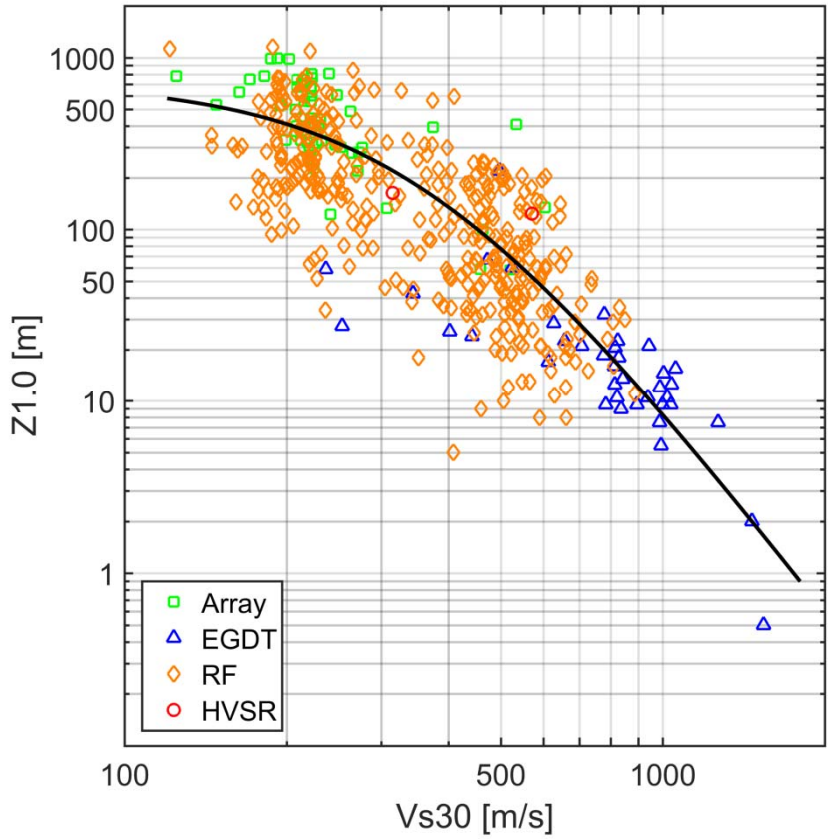


圖 3.14 本研究選用之 Vs30-Z1.0 資料點與其回歸公式（黑色曲線）。不同顏色與樣式之符號代表不同方法所得的 Z1.0 資料。

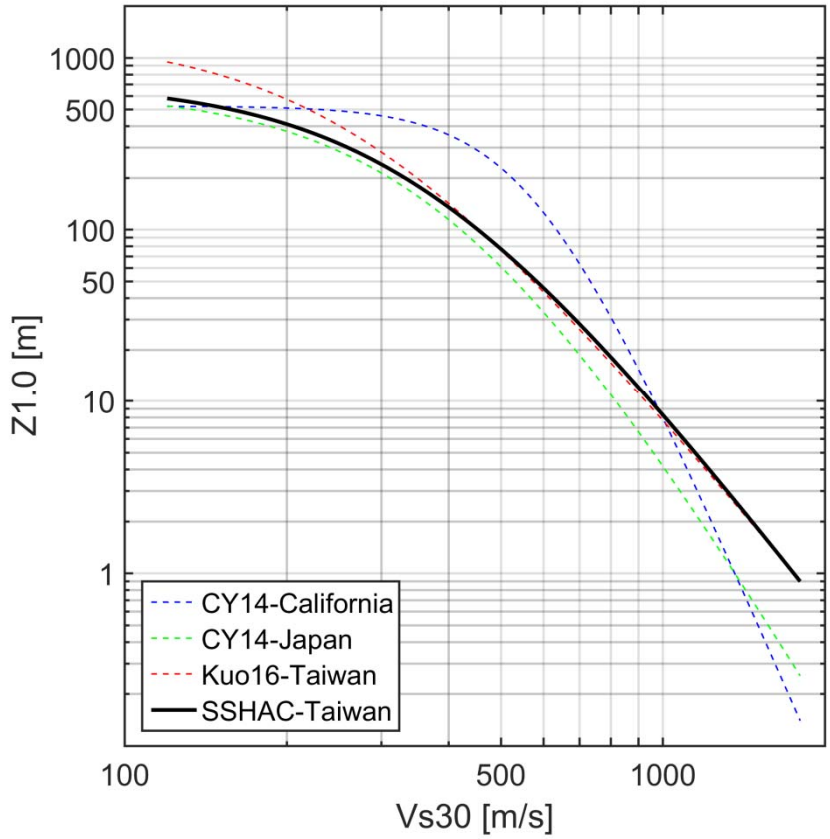


圖 3.15 本研究所得的 Vs30-Z1.0 關係式（黑色曲線）與 Kuo16、CY14 日本和加州的模型比較。

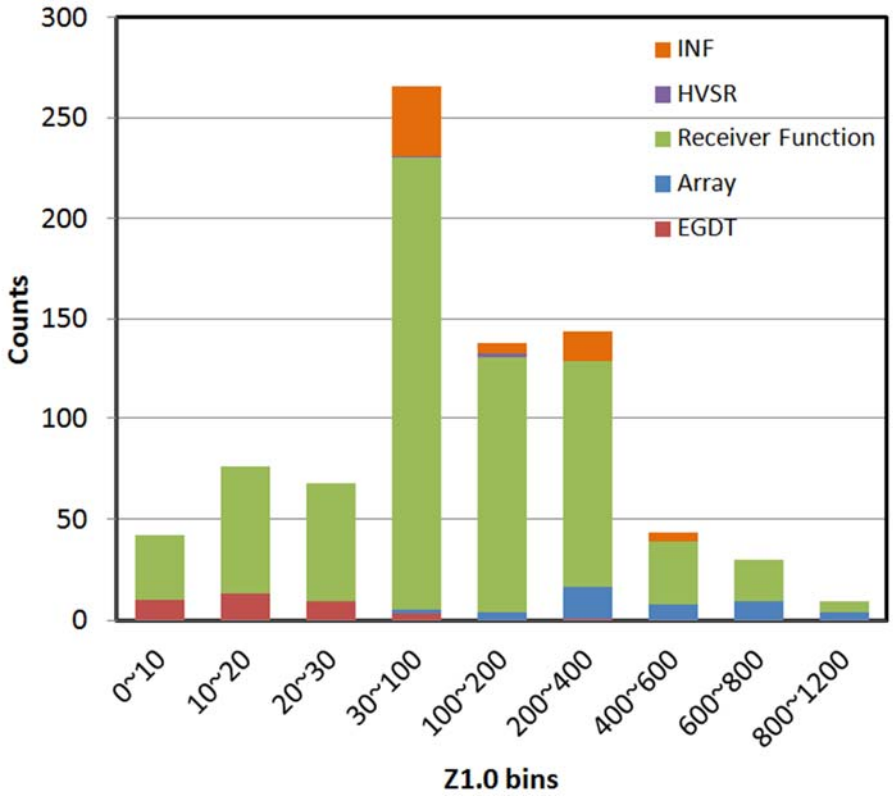


圖 3.16 各 Z1.0 區間內的測站數量統計，不同顏色代表不同 Z1.0 模型的結果。

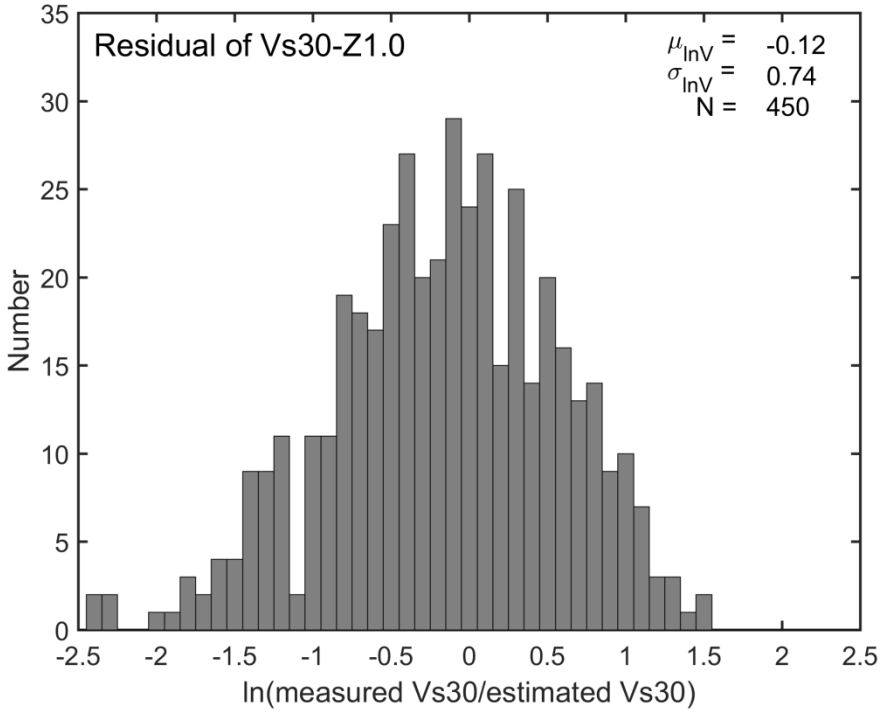


圖 3.17 實測 Vs30 和 Z1.0 與本研究所提出的 Vs30-Z1.0 關係式之殘餘值分布長條圖。

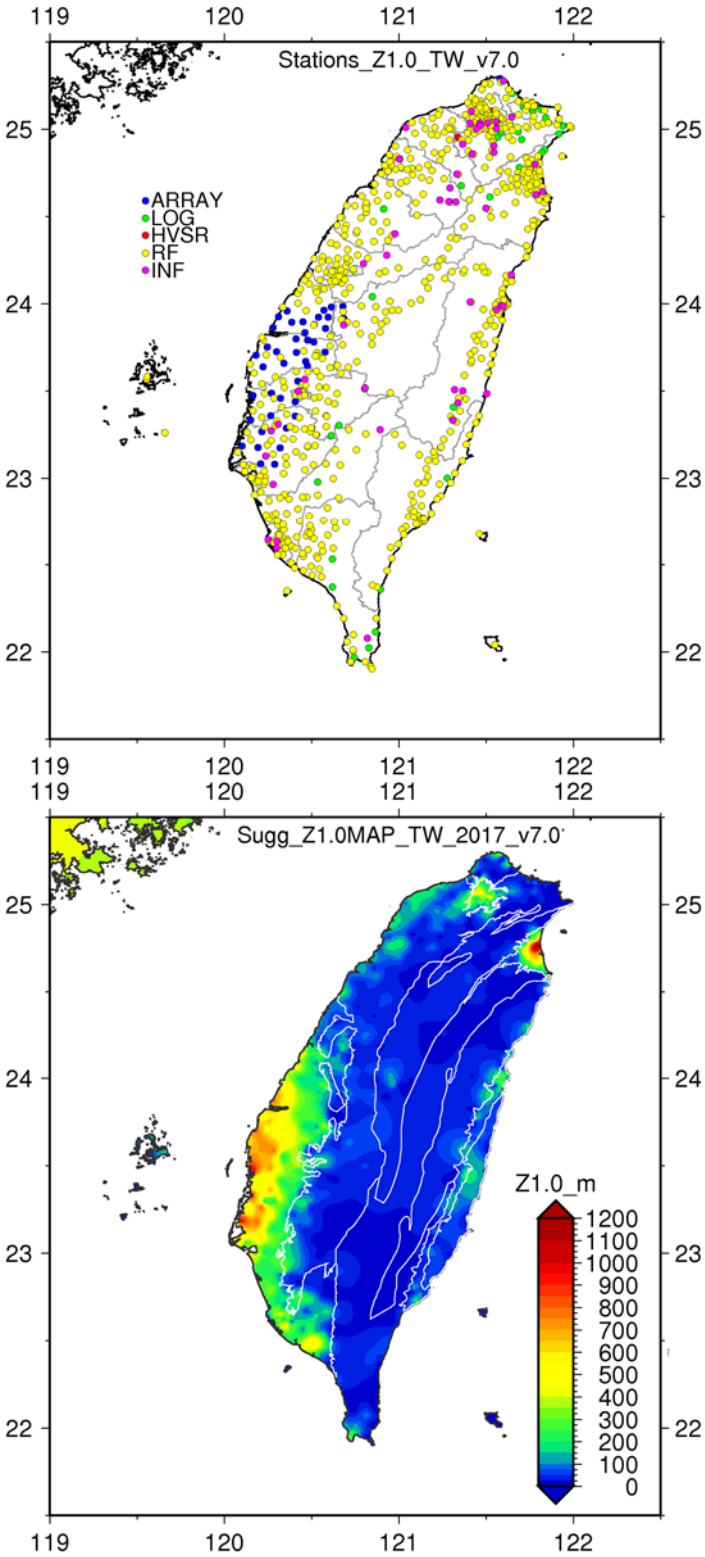


圖 3.18 上圖為各測站所使用的 Z1.0 模型分布；下圖為全臺的 Z1.0 分布圖。

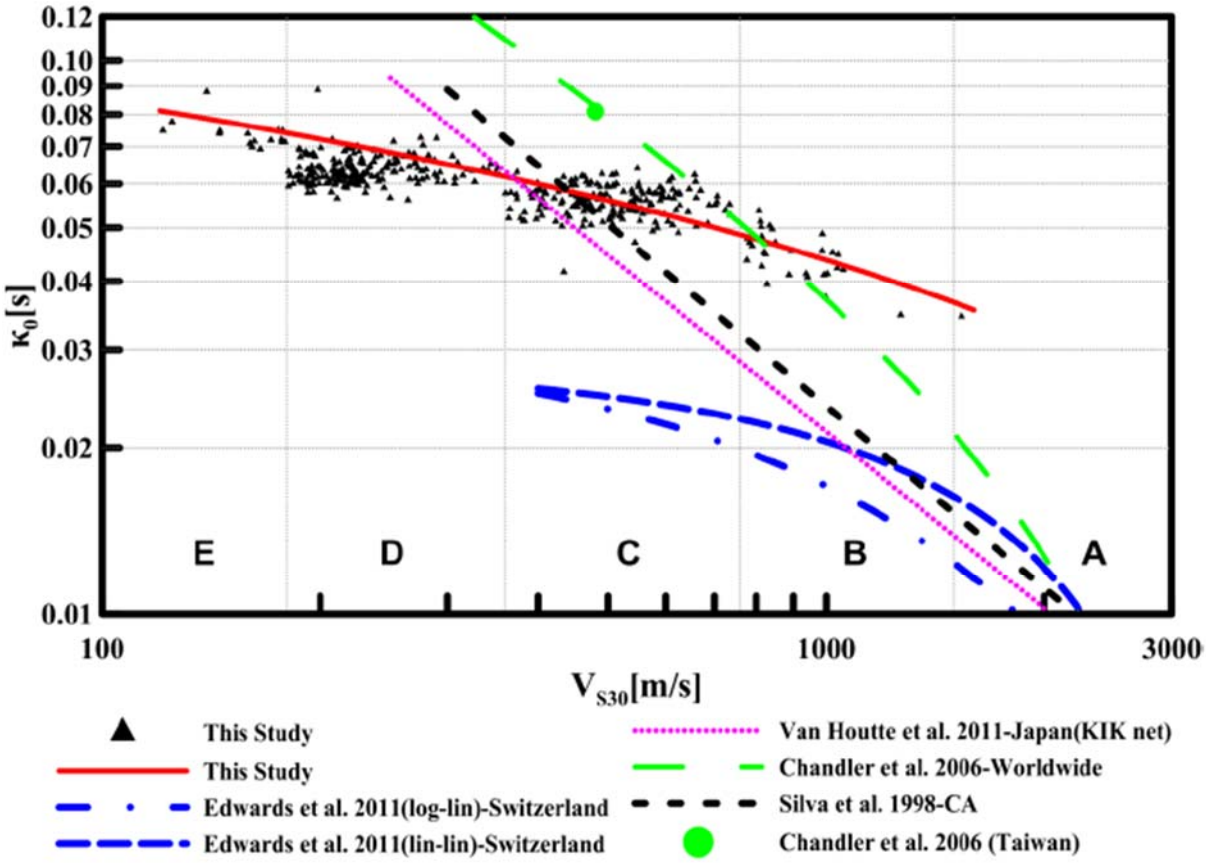


圖 3.19 臺灣的 Vs30-κ_0 資料分布（黑色三角形）和所得之回歸關係式（紅色曲線）與其他區域之研究成果。（此圖引用自章順強（2017）之圖 2.15）

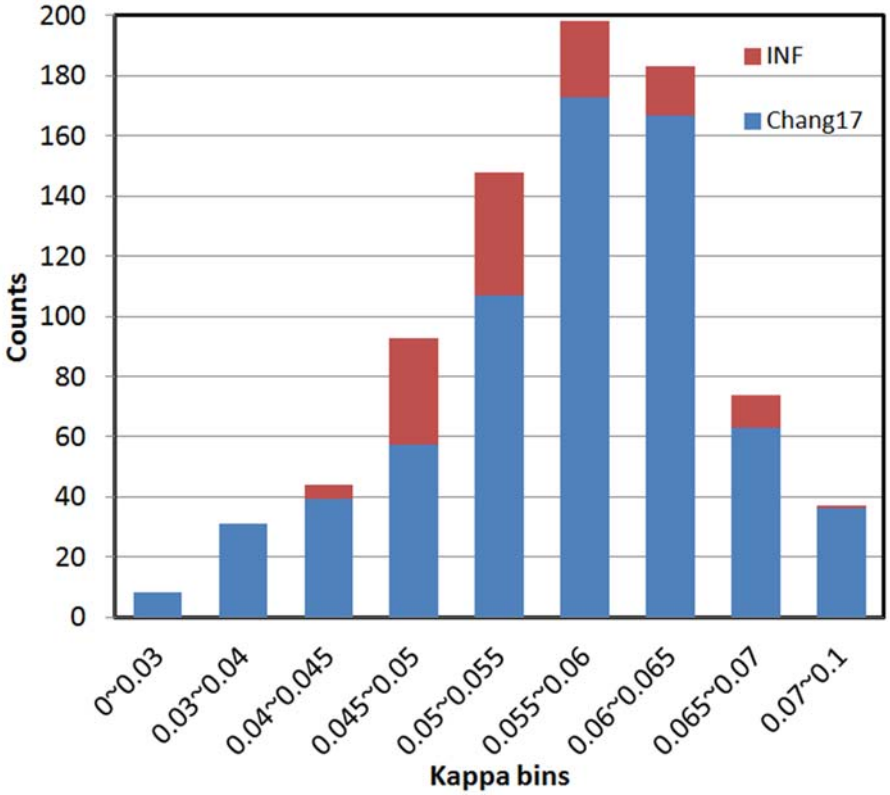


圖 3.20 各 κ_0 區間內的測站數量統計，不同顏色代表不同 κ_0 模型的結果。

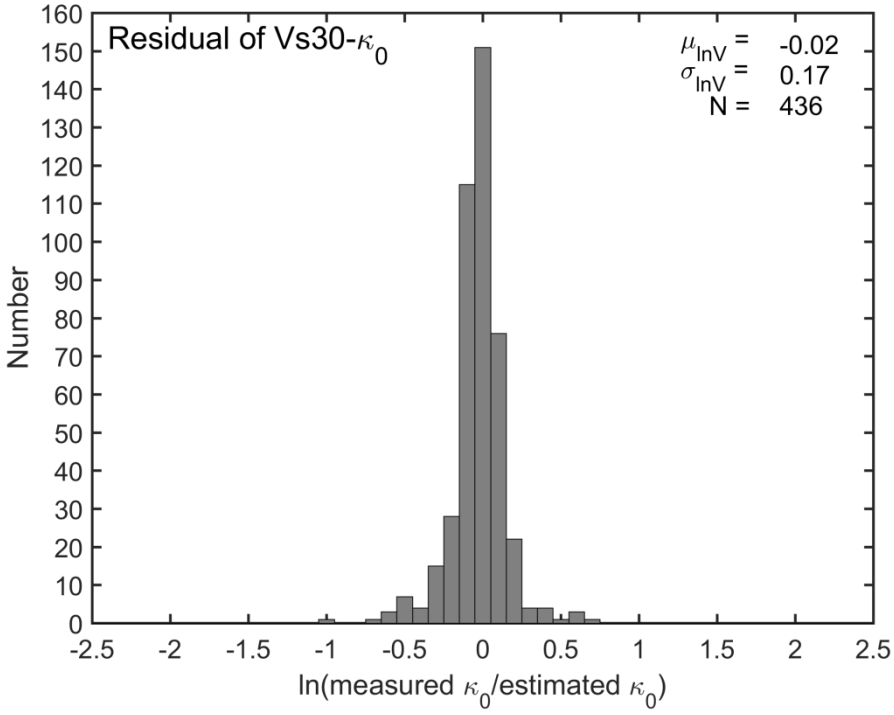


圖 3.21 實測 Vs30 和 κ_0 與章順強（2017）所提出的 Vs30-κ_0 關係式之殘餘值分布長條圖。

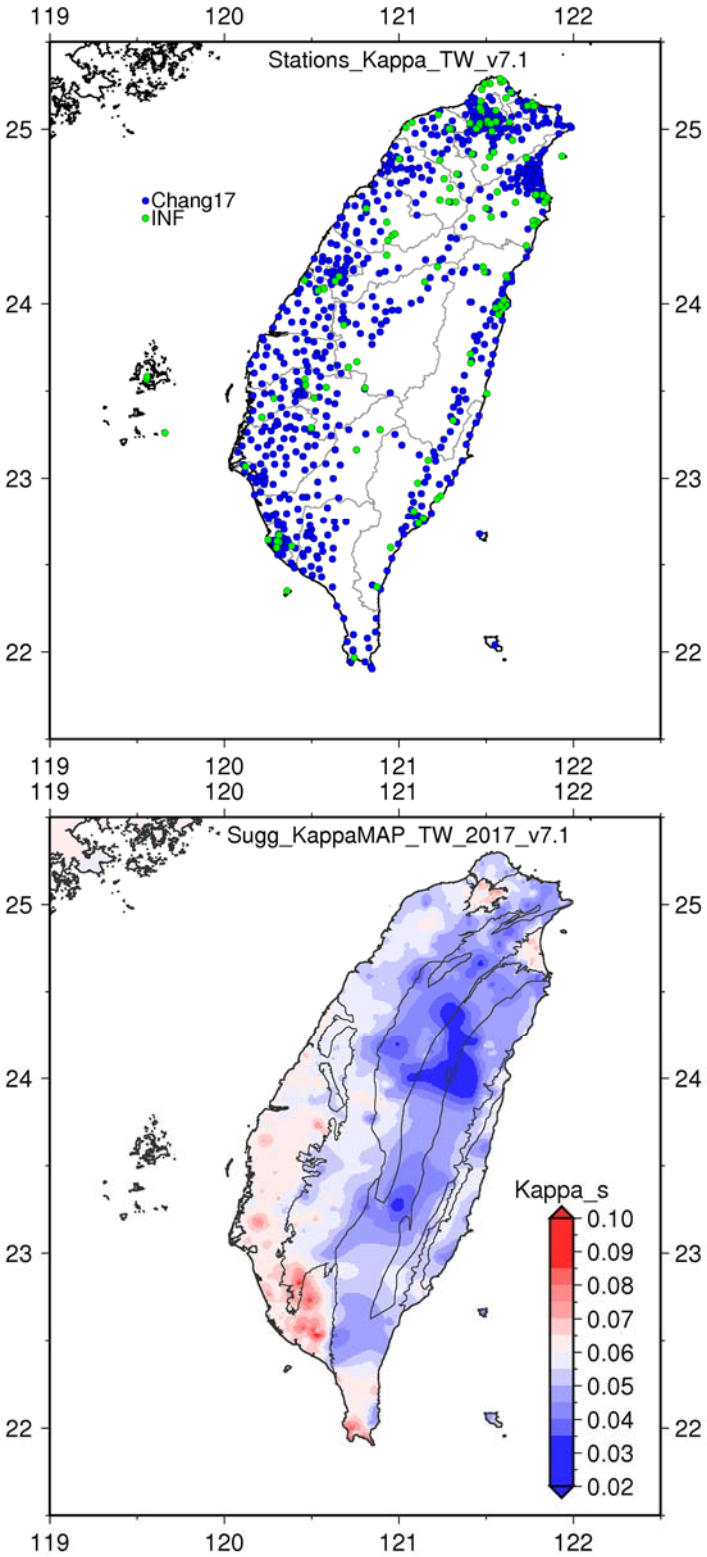


圖 3.22 上圖為各測站所使用的 κ_0 模型分布；下圖為全臺的 κ_0 分布圖。

第四章　結果分析與討論

為符合國內建置先進地震動預估模型及危害度分析的需求，本研究擴充既有以測量式 Vs30 為基礎的強震測站工程地質資料庫，並加入深度及高頻衰減等其他重要場址參數，所建置的「臺灣強震測站場址資料庫」已可提供更全面、完整的測站場址資訊。

4.1 臺灣強震站場址參數特性

本研究以氣象局目前運作中的 816 個 TSMIP 測站為分析目標，賦予每個測站 Vs30、Z1.0、κ_0 等三種場址參數。本研究使用不同方法或參考不同研究的成果，因此每個測站同一種場址參數可能有多個值，本研究評估不同方法的殘差分布，原則上以誤差值最小者作為最後的建議值。

根據圖 3.12 的分布情況可知，在本資料庫中 E 類測站（Vs30 < 180 m/s）相當少，僅有 15 個（佔 2%），因為在設置強震站時，為了空間取得及電力供應的便利性，多設於中小學校園中，而學校校園多少都經過適當的選址或地盤回填以確保校舍等結構物的安全性，因此較少有 E 類地盤的存在，另外則是 Vs30 介於 300 m/s 到 360 m/s 之間的測站數量也明顯偏少，由圖 3.13 的 Vs30 分布圖則可看出此類測站大概僅出現在平原與盆地邊緣，分布範圍較為狹長，因此數量也很少，至於 Vs30 超過 1500 m/s 的極堅硬岩盤本資料庫中僅有 1 個，因為臺灣島為板塊活動相當活躍且相對年輕的地質區，加上位處亞熱帶，降雨、颱風、河水沖刷等風化作用相當強烈，因此地表岩層要保持堅硬相當不容易，而學校在建校時也會選擇山區中地勢較為平緩之處，因此上覆沖積薄層的機率更加提高，所以 B 類地盤也僅有 60 個（佔 7%），而以 C、D 類地盤站絕大多數，共有 740 個（佔 91%）。我們分別計算各種類地盤 Vs30 的中位數、平均值、標準差和變異係數等，結果顯示 E 類地盤的中位數和平均值相當接近 D、E 類地盤的界線，而 B 類地盤的中位數和平均值相當接近 B、C 類地盤的界線，此結果列於表 4.1，此分析結果的盒鬚圖則繪於圖 4.1，盒鬚圖中的橘色十字代表此樣本的平均值，橘色線段代表此樣本的中位數，藍色矩形的上下線段則代表此樣本四分位數的

25%和 75%，黑色虛線和其上下黑色實線則分別代表樣本分布區間和最大最小值，此圖形分布則再次顯示臺灣強震測站較少位於極堅硬與極軟弱的地盤，此原因與上述的臺灣板塊構造、氣候特性與測站選址等因素有關。

圖 3.16 顯示臺灣測站的 Z1.0 多介於 30 公尺到 400 公尺之間，並以 30 至 100 公尺的測站數量為最多。我們同樣計算各種類地盤 Z1.0 的中位數、平均值、標準差和變異係數等，結果列於表 4.2，整體而言，Z1.0 隨著 Vs30 的增加而減少，若由 Z1.0 盒鬚圖（圖 4.2）的結果來看，C、D、E 類地盤的 Z1.0 皆可能位於 30-100 公尺之間，多數 B 類地盤的 Z1.0 小於 30 公尺，而 E 類測站的 Z1.0 則全大於 100 公尺，而其中以 C 類測站的 Z1.0 變異性較大，其變異係數可達 100%。

圖 3.19 顯示臺灣測站的 κ_0 與國外的研究結果有相當大的差異，臺灣的 κ_0 隨 Vs30 的變化較小，以岩盤（A、B）來說，κ_0 的數值較高，可能暗示其高頻衰減作用較強，而以土層（C、D、E）來說，κ_0 的數值卻又偏低，可能暗示其高頻衰減作用較弱。各種類地盤 κ_0 的中位數、平均值、標準差和變異係數等結果列於表 4.3，其平均數值隨著 Vs30 的增加而減小，其變異係數隨著 Vs30 的增加而上升，顯示 Vs30 較高的測站對於震波高頻衰減特性的變異性較大。κ_0 的盒鬚圖（圖 4.3）顯示 B、C、D 類測站的 κ_0 彼此之間的較小四分位數（25%）和較大四分位數（75%）並未重疊，然而較小和較大四分位數之外的 κ_0（黑色虛線範圍）重疊性則很高，代表不同地盤種類的多數測站其 κ_0 確實顯示出差異性。

4.2 與國外相關結果之比較

部份測站的剪力波速剖面深度並未達到 30 公尺，因此 Kuo et al. (2012) 測試三種常用的外插法，並發現以臺灣資料特性來說，使用 BCV 法外插所得的 Vs30 最為準確，此特性和加州與日本大不相同，Kuo et al. (2011)比較臺灣和國外資料，發現臺灣的剪力波速隨深度增加的梯度較低，因此 BCV 法在臺灣的準確性較高。本研究使用 Kuo et al. (2012)計算 BCV 誤差百分比（Err%）的相同資料來計算自然對數下的 BCV 法不確定性，結果列於表 4.4，不同假設深度的 μ_{lnV} 和 σ_{lnV} 顯示為正值，代表整體的 Vs30 估計值偏低，

此為使用 BCV 法的合理現象，然而其殘餘值相當低，假設深度 20 公尺和 25 公尺時，σ_{lnV} 甚至低於井測的測量值結果（圖 3.3），因此本研究並不特別標注使用 BCV 法推估 Vs30 的測站。

我們彙整本報告 3.1 節中各種 Vs30 值的不確定性分析結果，如圖 4.4 中所示，此作法係仿照 NGA-West2 計畫的相關報告與論文（Ancheta et al., 2013; Seyhan et al., 2014），本研究並擷取和改繪 PEER 報告中所做的臺灣、加州、日本的 Vs30 不確定性分析結果於圖 4.5 至圖 4.7。比較圖 4.4 和圖 4.5，本研究所分析的井測 Vs30 的 σ_{lnV} 為 0.06，而 NGA-West2 利用加州資料評估所得的結果原同樣為 0.06，但考慮到加州的 Vs30 測量值常使用測站附近的量測結果，因此與測站距離常有數百公尺，因此將不確定性調昇至 0.1，且加州的測量值來源包括井測與表面波方法，我們則將 MA 和 SASW 分開評估，其 σ_{lnV} 各為 0.15 和 0.17，但本場址資料庫中並無使用 SASW 之結果，MA 也僅只於 3 個測站採用。NGA-West2 使用臺灣資料分析的 GMX 之 σ_{lnV} 為 0.37，若加入高程一同估算 Vs30，其 σ_{lnV} 可降至 0.32，本研究則僅根據 CY08 的分析結果（使用 GMX+Elevation），使用更多的 Vs30 量測值來評估其不確定性，σ_{lnV} 為 0.32，和 NGA-West2 分析結果一致。若比較以地形斜率為代理參數的結果之不確定性，NGA-West2 評估的 σ_{lnV} 為 0.34，是使用 297 筆資料之分析結果，但本研究使用 463 筆資料的分析結果顯示 σ_{lnV} 為 0.36。臺灣其他 Vs30 預估結果的 σ_{lnV} 多在 0.3 到 0.4 間，本研究所採用的 Kwok17 和 RF 為相對之下不確定性較低的方法，本研究也發現使用 MHVSR 之主頻預估的 Vs30 其 σ_{lnV} 僅為 0.2，明顯較其他方法低，然而目前該方法僅在高雄和屏東地區有結果發表，因此尚無法大量使用，但可 MHVSR 主頻視為一具有潛力的代理參數。

NGA-West2 對加州 Vs30 不確定性分析的結果（圖 4.6）顯示 σ_{lnV} 最小者為 0.33（地表地質），其他方法的 σ_{lnV} 都在 0.4 以上，故其整體不確定性較本研究的臺灣場址資料庫高出許多；而對日本的分析結果（圖 4.7）顯示 σ_{lnV} 最小者為 0.38（GMX），其他方法 σ_{lnV} 的都在 0.42 以上，整體來說 Vs30 不確定性在日本比加州稍高。

表 4.1 各場址類型的 Vs30 特性

NEHRP 分類	中位數	平均值	標準差	變異係數(%)
A	1538	1538	0	0
B	838	891	124	14
C	519	533	98	18
D	232	246	45	18
E	165	161	19	12

表 4.2 各場址類型的 Z1.0 特性

NEHRP 分類	中位數	平均值	標準差	變異係數(%)
A	0.5	0.5	0	0
B	12	14	8	54
C	56	78	78	100
D	263	308	214	69
E	310	423	279	66

表 4.3 各場址類型的 κ_0 特性

NEHRP 分類	中位數	平均值	標準差	變異係數(%)
A	0.035	0.035	0	0
B	0.045	0.046	0.01	22
C	0.054	0.053	0.008	15
D	0.062	0.063	0.006	9
E	0.072	0.073	0.002	3

表 4.4 使用 BCV 法外插 Vs30 的殘餘值

假設深度（公尺）	μ_{lnV}	σ_{lnV}
15	0.04	0.08
20	0.02	0.04
25	0.00	0.02

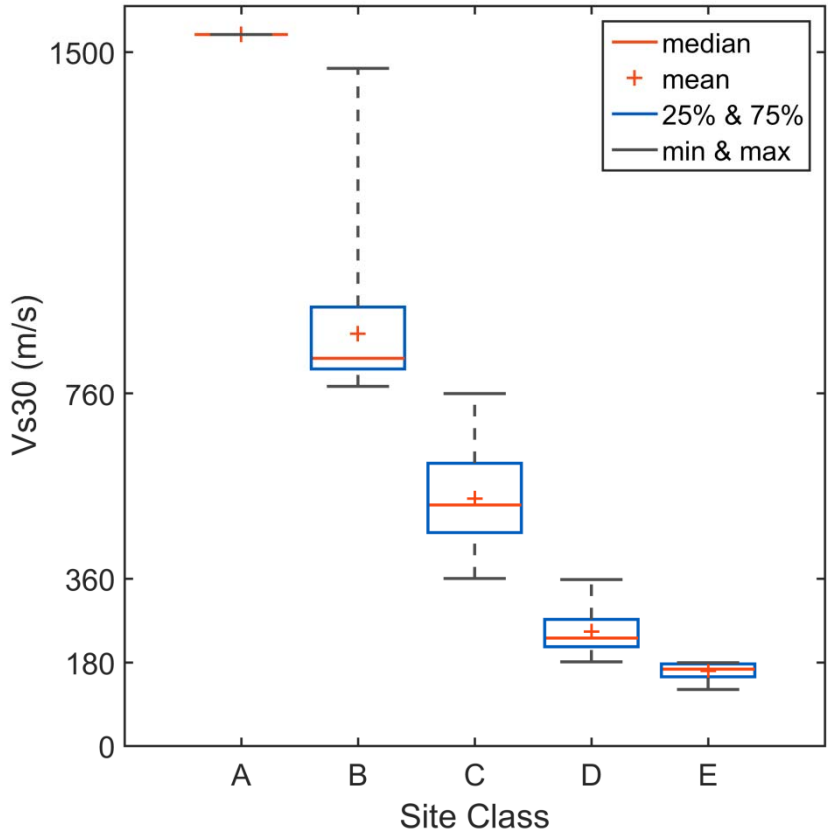


圖 4.1 全臺 816 個強震測站分為 A、B、C、D、E 類場址時，Vs30 的盒鬚圖分布。

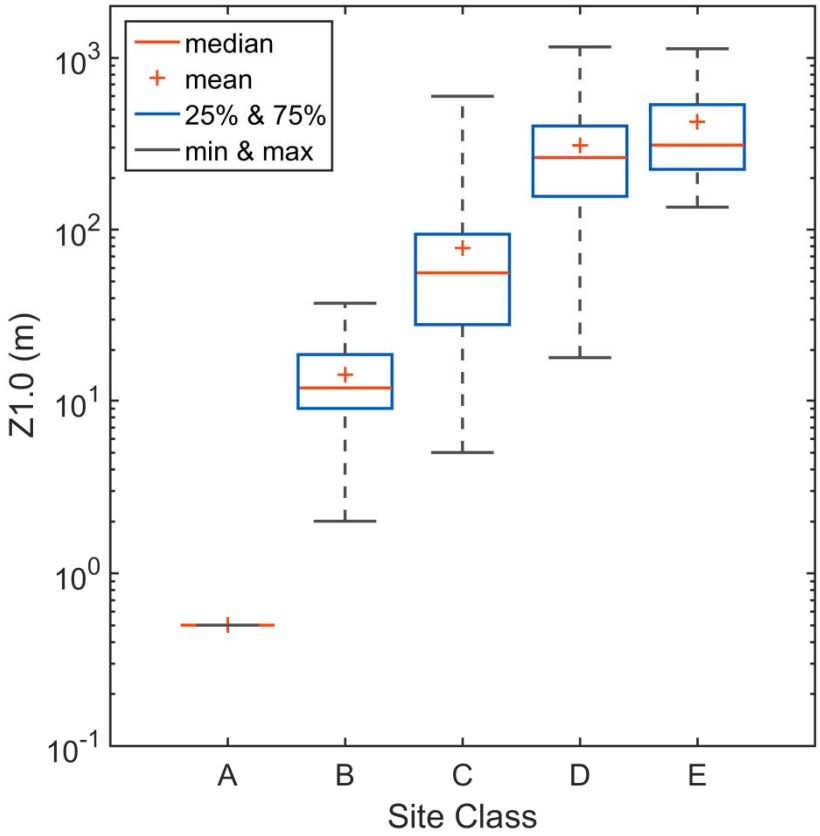


圖 4.2 全臺 816 個強震測站分為 A、B、C、D、E 類場址時，Z1.0 的盒鬚圖分布。

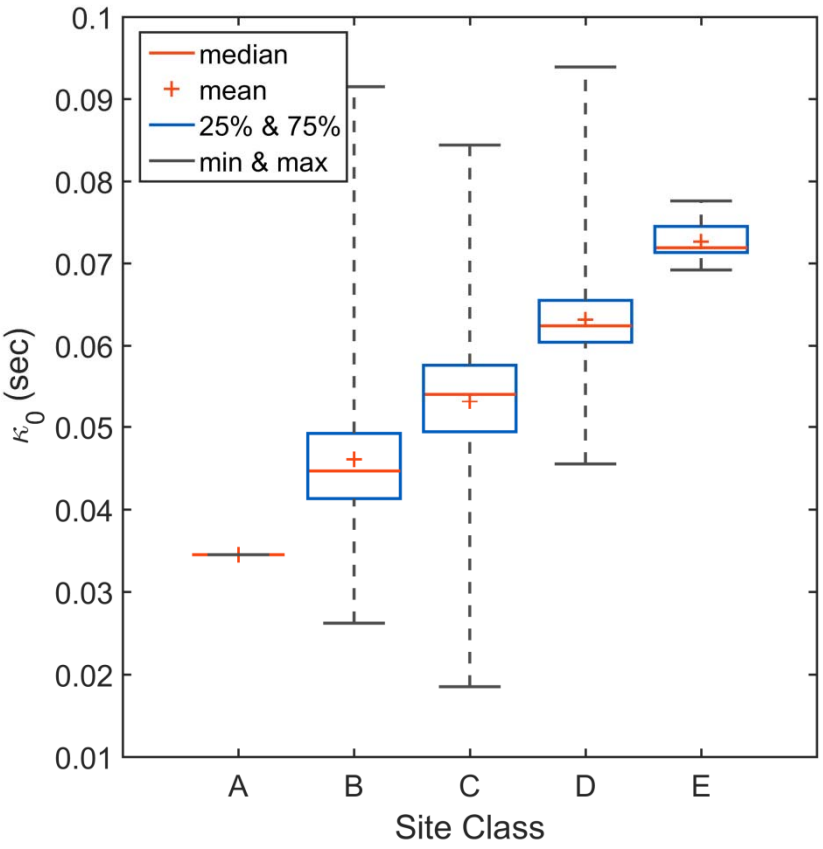


圖 4.3 全臺 816 個強震測站分為 A、B、C、D、E 類場址時，κ_0 的盒鬚圖分布。

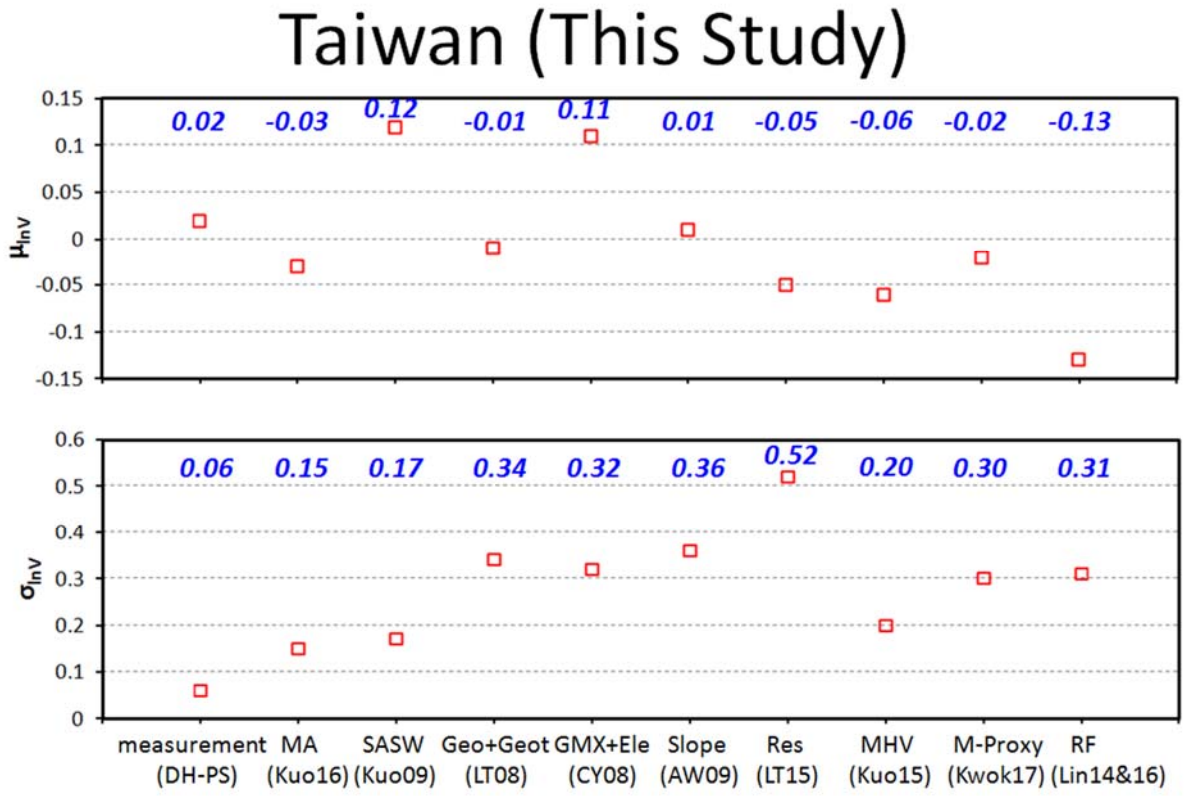


圖 4.4 本研究所分析的各種 Vs30 實測值和估計值的不確定性，上圖為殘餘值中位數，下圖為殘餘值標準差，其數值標示為藍色數字。

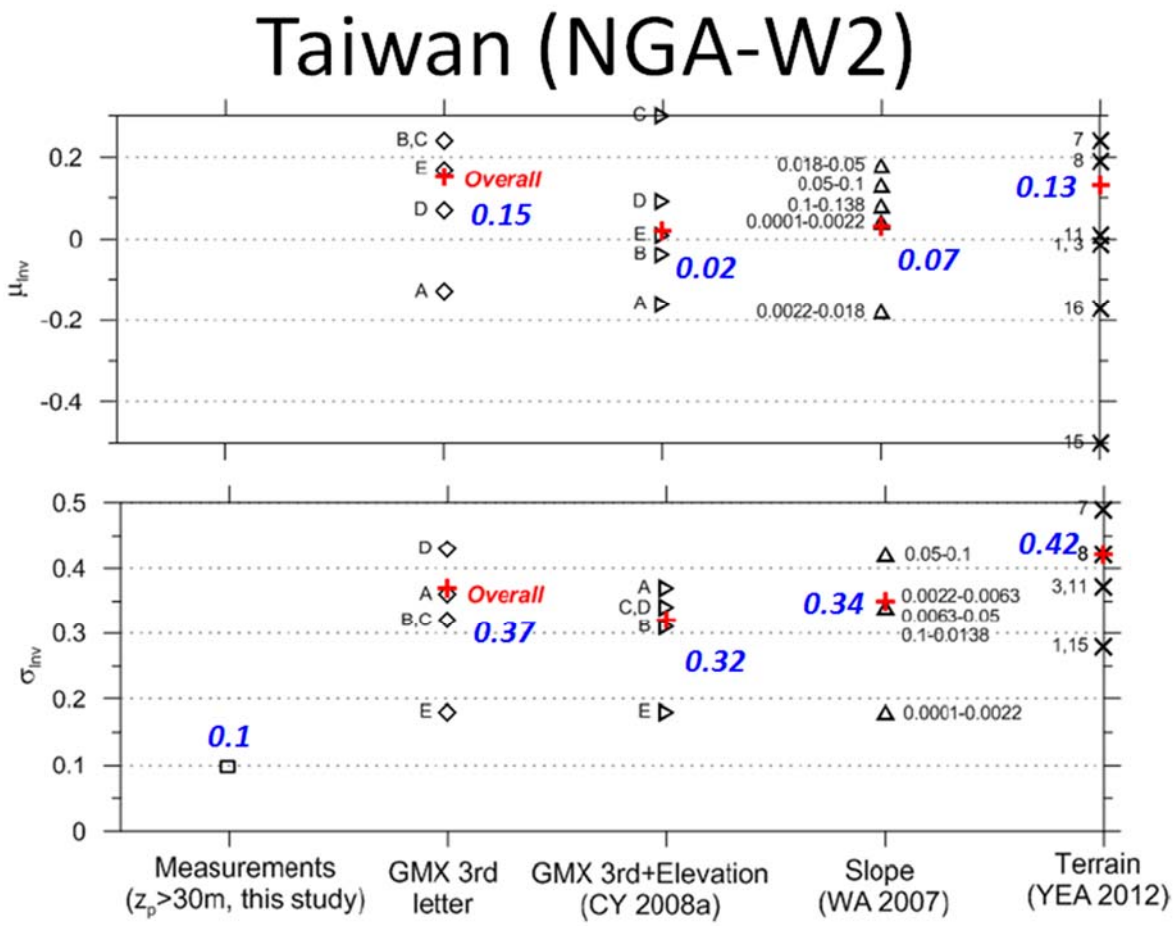


圖 4.5 NGA-West2 所分析的各種 Vs30 實測值和估計值的不確定性，此圖為臺灣地區結果，上圖為殘餘值中位數，下圖為殘餘值標準差，其數值標示為藍色數字。（改繪自 PEER 研究報告（Ancheta et al. 2013）的 Figure 3.20）

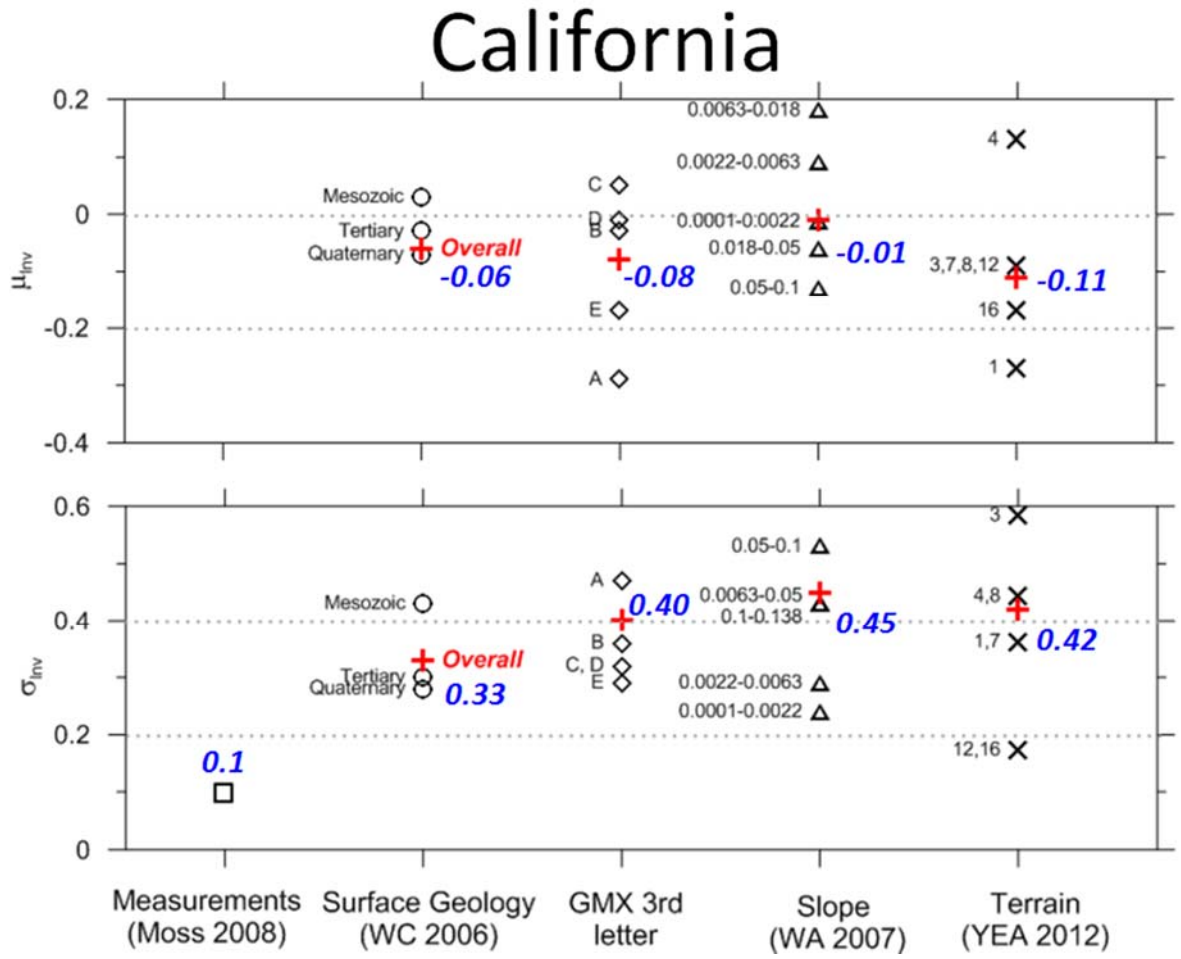


圖 4.6 NGA-West2 所分析的各種 Vs30 實測值和估計值的不確定性，此圖為加州地區結果，上圖為殘餘值中位數，下圖為殘餘值標準差，其數值標示為藍色數字。（改繪自 PEER 研究報告（Ancheta et al. 2013）的 Figure 3.15）

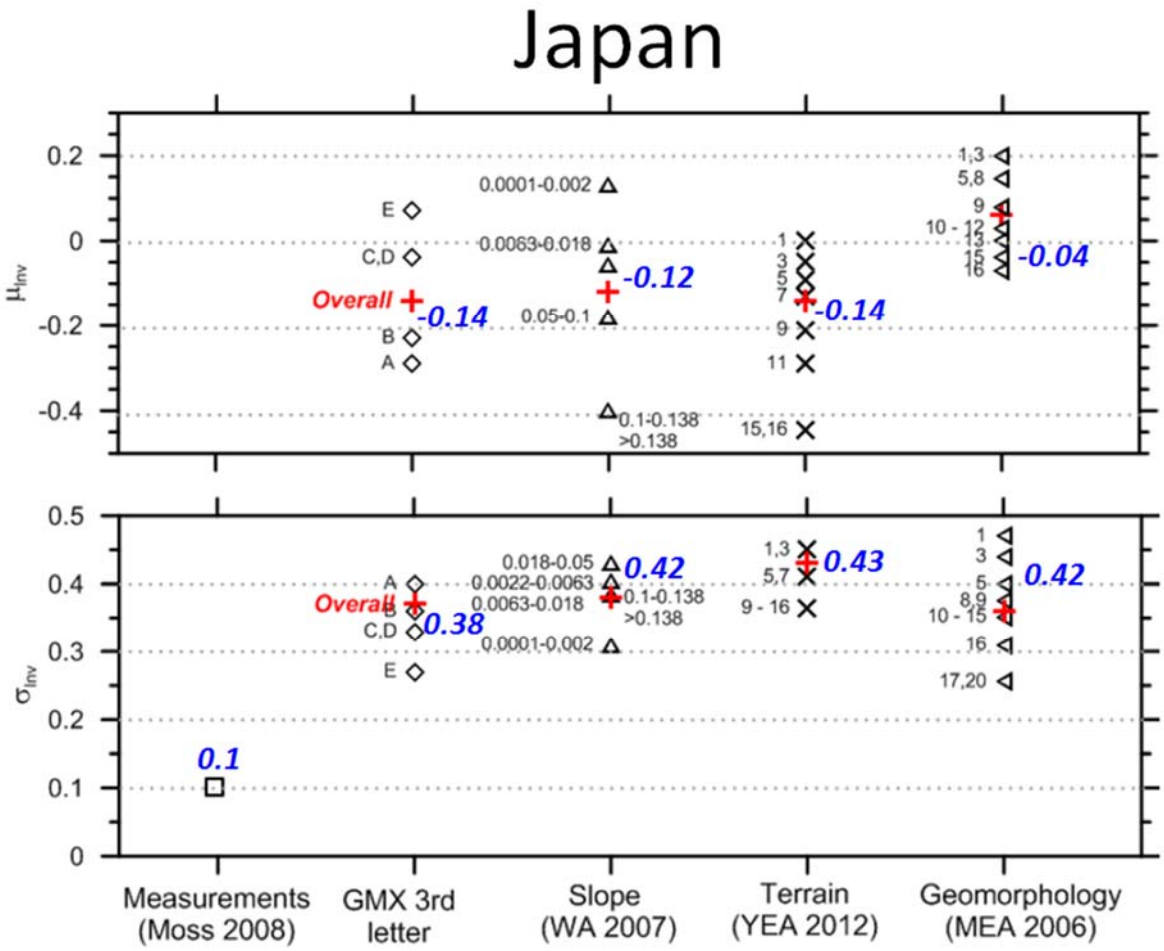


圖 4.7 NGA-West2 所分析的各種 Vs30 實測值和估計值的不確定性，此圖為日本地區結果，上圖為殘餘值中位數，下圖為殘餘值標準差，其數值標示為藍色數字。（改繪自 PEER 研究報告（Ancheta et al. 2013）的 Figure 3.24）

第五章　結論與展望

本研究收集臺灣自由場強震測站的波速量測剖面，用來計算測站之 Vs30，此外也多方收集近年來使用各種代理參數預估 Vs30 之研究成果，並以實測值評估這些成果的不確定性，在缺乏實測波速的測站，則根據評估結果，使用最準確的 Vs30 預估值，即為使用多種代理參數的 Kwok17 模型和使用接收函數法的 RF 結果。由於先進 GMPE 需要深度參數，本研究經評估臺灣的地質特性和現有技術與研究成果後，採用國內相關的井測、微地動陣列法、單站頻譜比法、接收函數法的研究成果，給予多數測站 Z1.0 參數，同時也建立 Vs30-Z1.0 的關係式，對剩餘測站預估適當的 Z1.0。測站的 κ_0 也使用類似的手段建立 Vs30-κ_0 關係式，資料不足無法計算的 κ_0 測站則使用預估值。

本研究所建立的場址資料庫和 NGA-West2 所建立的臺灣強震測站場址資料庫相較之下，以本研究的不確定性明顯較低，因為測站場址特性與該地區的地質特性有著及密切的關係，場址資料庫的建立者必須對該地區的地質條件有著相當程度的了解，才能夠憑藉著專業的判斷提高資料庫的品質。本研究團隊對臺灣測站的設置標準、歷史、地質特性、資料數量和品質等皆有較佳之了解，而 NGA-West2 中建立臺灣資料庫之人員對這些細節並不清楚，因此會發生將同樣測站視為不同測站，並給予不同座標和不同 Vs30 之情況，而上述之不確定性分析結果皆尚未將此錯誤對 Vs30 準確度的影響納入分析，故其實際不確定性仍會提高，因此我們建議 NGA 應當透過與當地研究人員與學者的合作，更能增加各地區場址資料庫與強震資料庫的數量與品質，而 NGA 也願意使用臺灣 SSHAC 計畫所建立的場址資料庫作為 NGA-Subduction 計畫中臺灣測站的場址參數。我們認為類似的情況也發生在日本，據我們了解，日本的強震測站，K-net 和 Kik-Net 皆有詳細的波速井測資料，因此 Vs30 測量值所佔比例相當高，但 K-net 波速剖面深度皆不滿 30 公尺，必須借助外插法估算 Vs30 數值，然而日本國內學者對於使用非侵入式地球物理探勘方法（如震測法或各種表面波方法）測量近地表波速剖面之技術使用相當普遍與成熟，不但可能再增進 Vs30 外插法的

準確性，也可能獲得更多準確的場址參數（如 Z1.0 或 Z2.5），若能與日本相關的研究人員和學者合作，相信在 NGA-Subduction 中大量使用的日本隱沒帶地震資料的場址參數品質必定能大幅提昇。

本研究團隊長期以來對臺灣的場址效應進行持續性研究，因此在 SSHAC 計畫中能以最短的時間有效率地建構出相當完整的場址資料庫，本研究所提供的強震測站場址參數不論在種類、數量與品質上皆具有相當程度的水準，未來也將持續推廣、維護、更新此資料庫，也希望這些完整的資料能搭配豐富的強震資料，為臺灣的強地動研究打造穩固的基礎，進而能朝更先進的方向持續進步。

參考文獻

1. Abrahamson, N. A., Silva, W. J., and Kamai, R. (2014), Summary of the AKS14 Ground Motion Relation for Active Crustal Regions, Earthquake Spectra, 30(3), 1025-1055.
2. Ancheta, T. D., Darragh, R. B., Stewart, J. P., Seyhan, E., Silva, W. J., Chiou, B. S.-J., Wooddell, K. E., Graves, R. W., Kottke, A. R., Boore, D. M., Kishida, T., and Donahue, J. L. (2013), PEER NGA-West2 Database, PEER Report No. 2013/03, , University of California, Berkeley.
3. Anderson, J. G. and Hough, S. E. (1984), A model for the shape of the Fourier amplitude spectrum of acceleration at high frequencies, Bulletin of the Seismological Society of America, 74(5), 1969–1993.
4. Allen, T. I. and Wald, D. J. (2009), On the use of high-resolution topographic data as a proxy for seismic site conditions (Vs30), Bulletin of the Seismological Society of America, 99(2A), 935-943.
5. Aoi, S., Kunugi, T., and Fujiwara, H. (2004), Strong-Motion Seismograph Network operated by NIED: K-NET and KiK-net, Journal of Japan Association for Earthquake Engineering, 4(3), 65-74.
6. Boore, D. M. (2004), Estimating Vs(30) (or NEHRP site classes) from shallow velocity models (depth < 30m), Bulletin of the Seismological Society of America, 94(2), 591-597.
7. Boore, D. M., Thompson, E. M., and Cadet, H. (2011), Regional Correlations of Vs_{30} and Velocities Averaged Over Depths Less Than and Greater Than 30 Meters, Bulletin of the Seismological Society of America, 101(6), 3046-3059.
8. Boore, D. M., Stewart, J. P., Seyhan, E., and Atkinson, G. M. (2014), NGA-West2 Equations for Predicting PGA, PGV, and 5% Damped PSA for Shallow Crustal Earthquakes, Earthquake Spectra, 30(3), 1057-1085.
9. Borcherdt, Roger D. (1994), Estimates of site-dependent response spectra for design (methodology and justification), Earthquake Spectra, 10(4), 617-653.

10. Building Seismic Safety Council (BSSC) (1998), NEHRP recommended provisions for seismic regulations for new buildings and other structures, 1997 Edition, Part 1: Provisions, prepared by the Building Seismic Safety Council for the Federal Emergency Management Agency (Report FEMA 302), Washington, D.C.
11. Building Seismic Safety Council (BSSC) (2001), NEHRP recommended provisions for seismic regulations for new buildings and other structures, 2000 Edition, Part 1: Provisions, prepared by the Building Seismic Safety Council for the Federal Emergency Management Agency (Report FEMA 368), Washington, D.C.
12. Chen, C. T., Kuo, C. H., Wen, K. L., Lin, C. M., and Huang, J. Y. (2016), Simulation shallow soil response using wave propagation numerical modelling in the Western Plain of Taiwan, Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 27(3), 359-373.
13. Chen, K. P., Wang, C. Y., Tsai, Y. B., and Chang, W. Y. (2013), A seismic structure study in the Kaoping area, southwestern Taiwan. Bulliten of the Seismological Society of America, 103, 306-316
14. Chiou, B. S.-J., Darragh, R., Dreger, D., and Silva, W. J. (2008), NGA project strong-motion database, Earthquake Spectra, 24, 23-44.
15. Chiou, B. S.-J. and Youngs, R. R. (2008), NGA model for average horizontal component of peak ground motion and response spectra, PEER Report 2008/09, University of California, Berkeley.
16. Chiou, B. S.-J. and Youngs, R. R. (2014), Update of the Chiou and Yongs NGA Model for the Average Horizontal Component of Peak Ground Motion and Response Spectra, Earthquake Spectra, 30(3), 1087-1115.
17. D'Amico, S., Akinci, A., and Malagnini, L. (2012), Predictions of high-frequency ground-motion in Taiwan based on weak motion data, Geophysical Journal International, 189 (1), 611-628.
18. Global Vs30 Map Server: https://earthquake.usgs.gov/hazards/apps/vs30/
19. Huang, M. W., Wen, K. L., Chang, S. C., Chang, C. L., Liu, S. Y., and Chen,

K. P. (2017), The High-Cut Parameter (Kappa) for the Near-Surface Geology in and around the Taipei Basin, Taiwan, Bulliten of the Seismological Society of America, 107(3), 1254-1264.

20. Iwahashi, J., and Pike, R. J. (2007), Automated classifications of topography from DEMs by an unsupervised nested-means algorithm and a three-part geometric signature, Geomorphology, 86, 409-440.
21. Koppes, M. N. and Montgomery, D. R. (2009), The relative efficacy of fluvial and glacial erosion over modern to orogenic timescales, Nature Geoscience, 2, 644-647.
22. Kuo, C. H., Cheng, D. S., Hsieh, H. H., Chang, T. M., Chiang, H. J., Lin, C. M., and Wen, K. L. (2009), Comparison of three different methods in investigating shallow shear wave velocity structures in Ilan, Taiwan. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(1), 133-143.
23. Kuo, C. H., Wen, K. L., Hsieh, H. H., Chang, T. M., Lin, C. M., and Chen, C. T. (2011), Evaluating empirical regression equations for Vs and estimating Vs30 in northeastern Taiwan, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31(3), 431-439.
24. Kuo, C. H., Wen, K. L., Hsieh, H. H., Lin, C. M., Chang, T. M., and Kuo, K. W. (2012), Site classification and Vs30 estimation of free-feild TSMIP stations using the logging data of EGDT, Engineering Geology, 129, 68-75.
25. Kuo, C. H., Wen, K. L., Lin, C. M., Wen, S. C., and Huang, C. Y. (2015), Investigating Near Surface S-Wave Velocity Properties Using Ambinet Noise in Southwestern Taiwan, Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 26(2), 205-211.
26. Kuo, C. H., Chen, C. T., Lin, C. M., Wen, K. L., Huang, J. Y., and Chang, S. C. (2016), S-wave velocity structure and site effect parameters derived from microtremor arrays in the Western Plain of Taiwan, Journal of Asian Earth Sciences, 128(1), 27-41.
27. Kwok, O.L.A., Stewart, J.P., Kwak, D.Y., and Sun, P.-L. (2017). Taiwan-specific model for V_{S30} prediction considering between-proxy

correlations, (submitted to Earthquake Spectra).

28. Lai, T. S., Mittal H., Chao, W. A., and Wu, Y. M. (2016). A Study on Kappa Value in Taiwan Using Borehole and Surface Seismic Array, Bulliten of the Seismological Society of America, 106(4), 1509-1517.
29. Liao, Y. W., Yen, Y. T., Lee, Y. T., and Ma, K. F. (2016), 1909 Taipei earthquake ground motion simulation, Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 27(3), 415-430.
30. Lin, C. M., Chang, T. M., Huang, Y. C., Chiang, H. J., Kuo, C. H., and Wen, K. L. (2009), Shallow S-Wave Velocity Structures in the Western Coastal Plain of Taiwan, Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 20(2), 299-308.
31. Lin, C. M., Wen, K. L., Kuo, C. H., and Lin, C. Y. (2014), S-Wave Velcity Model of Taipei Basin, The 5th Asia Conference on Earthquake Engineering (5ACEE) , Taipei, Taiwan, Oct. 16-18.
32. Lin, C. M., Wen, K. L., Lin, C. Y., and Kuo, C. H. (2016), Receiver Function Analysis of Strong-motion Stations in Kaohsiung-Pingtung Area, Taiwan, EGU General Assembly 2016, Vienna, Austria, Apr. 17-22. (Abstract)
33. Liu, K. S., Shin, T. C., and Tsai, Y. B. (1999), A Free-Diled Strong Motion Netwrok in Taiwan: TSMIP, Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 10(2), 377-396.
34. Liu, K. S. and Tsai, Y. B. (2015), A refined Vs30 map for Taiwan basaed on ground motion attenuation relationships, Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 26(6), 631-653.
35. Liew, P. M., Pirazzoli, P. A., Hsieh, M. L., Arnold, M., Barusseau, J. P. Fontugne, M., and Giresse, P. (1993), Holocene Tectonic Uplift Deduced from Elevated Shorelines, Eastern Coastal Range of Taiwan, Tectonophysics, 222, 55-68.
36. Milne, J. (1898), Seismology, Kegan Paul, Trench, Trubner, & Co., London, 1st ed., 320 pp.

37. Phung, V., Atkinson, G. M., and Lau, D. T. (2006), Methodology for site classification estimation using strong ground motion data from the Chi-Chi, Taiwan, Earthquake, Earthquake Spectra, 22, 511-531.
38. Seyhan, E., Stewart, J. P., Ancheta, T. D., Darragh, R. B., Graves, R. W. (2014), NGA-West2 Site Database, Earthquake Spectra, 30(3), 1007-1024.
39. Shyu, J. B. H., Chuang, Y. R., Chen, Y. L., Lee, Y. R., and Cheng, C. T. (2016), A new on-land seismogenic structure source database from the Taiwan Earthquake Model (TEM) project for seismic hazard analysis of Taiwan, Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 27(3), 311-323, doi: 10.3319/ TAO.2015.11.27.02(TEM).
40. Sokolov, V., Wenzel, F., Jean, W. Y., and Wen, K. L. (2010), Uncertainty and Spatial Correlation of Earthquake Ground Motion in Taiwan, Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 21(6), 905-921.
41. Sokolov, V., Wenzel, F., Jean, W. Y., and Wen, K. L. (2012), On the influence of site conditions and earthquake magnitude on ground-motion within-earthquake correlation: analysis of PGA data from TSMIP (Taiwan) network, Bulletin of Earthquake Engineering, 10(5), 1401-1429.
42. Teng, L. S. (1996), Extension collapse of the northern Taiwan mountain belt, Geology, 24(10), 949-952.
43. Wald, D. J. and Allen, T. I. (2007), Topographic slope as a proxy for seismic site conditions and amplification, Bulletin of the Seismological Society of America, 97(5), 1379-1395.
44. Wills, C. J. and Clahan, K. B. (2006), Developing a map of geologically defined stie condition categories for California, Bulletin of the Seismological Society of America, 96, 1483-1501.
45. Wu, Y. M., Zhao, L., Chang, C. H., Hsu, Y. J. (2008), Focal mechanism determination in Taiwan by generic algorithm, Bulletin of the Seismological Society of America, 98, 651-661.
46. Yong, A. Hough, S. E., Iwahashi, J., and Braverman, A. (2012), Terrain-based site conditions map of California with implications for the

contiguous United States, Bulletin of the Seismological Society of America, 102(1), 114-128.

47. 林哲民、郭俊翔、黃雋彥、謝宏灝、思敬章、溫國樑（2017），臺灣 TSMIP 強震站之淺層剪力波速度構造研究，國家地震工程研究中心，報告編號 NCREE-17-005。
48. 建築物耐震設計規範及解說（2005），內政部營建署。
49. 建築物耐震設計規範及解說—部份規定修正（2011），內政部營建署。
50. 陳文山（2016），臺灣地質概論，中華民國地質學會。
51. 章順強（2017），強地動衰減參數及隨機式地動模擬，國立中央大學地球科學系博士論文，共 168 頁。
52. 郭俊翔、溫國樑、謝宏灝、林哲民、張道明（2011），近地表剪力波速性質研究，國家地震工程研究中心，報告編號 NCREE-11-022。
53. 郭鎧紋（1992），臺北都會區強地動觀測網之地質特性，中央氣象局研究報告第 CW81-1A-10 號。
54. 郭鎧紋(1993)，中央氣象局強地動觀測網之地質特性研究(二)－桃、竹、苗地區，中央氣象局研究報告第 CW82-1A-11 號。
55. 郭鎧紋(1994)，中央氣象局強地動觀測網之地質特性研究(三)－嘉南地區，中央氣象局研究報告第 CW83-1A-12 號。
56. 臺灣山峰列表—維基百科。網址：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%B1%B1%E5%B3%B0%E5%88%97%E8%A1%A8
57. 臺灣地震危害高階模型建置。網址：http://sshac.ncree.org.tw/
58. 鄭世楠、葉永田、徐明同、辛在勤（1999），臺灣十大災害地震圖集，交通部中央氣象局地震測報中心。
59. 經濟部中央地質調查所（2012），臺灣活動斷層分布圖。